



Escuela de Administración de Tecnología de Información
TI6900 Inteligencia de Negocios

Grupo 01

Proyecto Grupal 01
Diseño e implementación de una solución de Inteligencia de Negocios
Tema 5: Empresa de telecomunicaciones

Profesor
Lic. Michael Sánchez Soto.

Estudiantes
Valeria Abarca Chacón
Marian Agüero Quirós
Kevin González Villafuerte
Alejandro Peñaranda Soto

II Semestre
Octubre, 2026

Tabla de contenido

I. Comprensión del caso de negocio	1
A. Descripción general del caso	1
B. Problema de negocio.....	1
C. Objetivos del proyecto	2
a) Objetivo general	2
b) Objetivos específicos.....	2
D. Usuarios de información	3
E. Indicadores clave (KPIs).....	4
F. Variables de análisis	6
G. Preguntas de negocio	6
H. Herramientas seleccionadas	7
II. Fuente de datos transaccional u operacional	7
A. Origen de los datos.....	7
B. Estructura de la fuente de datos	8
C. Diagrama del modelo transaccional u operacional	10
III. Modelo dimensional	11
A. Granularidad	11
B. Tabla de hechos.....	12
C. Dimensiones.....	12
D. Medidas.....	14
E. Jerarquías	15
F. Llaves subrogadas.....	15
G. Diagrama del modelo dimensional	16
H. Diccionario de datos de la solución dimensional.....	17
IV. Diseño e implementación del ETL.....	19
A. Descripción de herramienta ETL	19
B. Origen y destino de los datos	20
C. Reglas de transformación.....	20
D. Reglas de limpieza	21
E. Reglas de homologación	22
F. Reglas de derivación	23

a) Llaves	23
b) Atributos de las dimensiones.....	23
c) Medidas de tabla de hechos.....	25
d) Cálculos en Power BI.....	26
G. Reglas de carga	27
H. Tabla de mapeo del ETL.....	27
I. Principales evidencias de ejecución del ETL.....	35
V. Solución analítica, validación, hallazgos	42
A. Componente analítico implementado	42
B. Respuestas a las preguntas de negocio.....	43
VI. Cierre.....	44
A. Hallazgos principales	44
B. Conclusiones principales	45
C. Limitaciones encontradas.....	46
D. Posibles mejoras futuras	46
E. Referencias.....	47

I. Comprensión del caso de negocio

A. Descripción general del caso

La empresa de telecomunicaciones ofrece distintos planes y servicios a clientes de diferentes segmentos y regiones. Como parte de sus operaciones, la organización genera información relacionada con la facturación de servicios, el consumo realizado por los clientes, la atención de incidencias y las cancelaciones de contratos o servicios.

Actualmente, la empresa busca aprovechar estos datos mediante una solución de Inteligencia de negocios que permita integrar y analizar la información de sus principales procesos. La solución deberá facilitar el análisis de los ingresos facturados, los patrones de consumo, el comportamiento de las incidencias y las cancelaciones de clientes.

A partir de esta información, la organización podrá identificar tendencias, comparar resultados entre periodos y analizar el comportamiento de sus servicios, planes y segmentos de clientes, apoyando así la toma de decisiones.

B. Problema de negocio

La empresa genera información proveniente de diferentes procesos operativos, como facturación, consumo de servicios, atención de incidencias y cancelaciones. Sin embargo, disponer de los datos de forma separada dificulta obtener una visión integrada del comportamiento del negocio y realizar análisis que apoyen la toma de decisiones. En particular, la organización necesita conocer qué planes, servicios y segmentos de clientes generan mayores ingresos, cómo se distribuye el consumo de los servicios, qué tipos de incidencias presentan mayor frecuencia y tiempos de resolución, y cómo se comportan las cancelaciones según las características de los clientes y los servicios contratados.

Por esta razón, se requiere una solución de inteligencia de negocios que permita consolidar y transformar los datos operacionales en información útil para el análisis, facilitando la identificación de patrones, tendencias y resultados relevantes para la organización.

C. Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto establecen el propósito que orientará el diseño y la implementación de la solución. A partir del objetivo general se define el resultado principal que se espera alcanzar, mientras que los objetivos específicos detallan los análisis que se realizarán para responder las preguntas de negocio.

a) Objetivo general

Diseñar e implementar, en las cuatro semanas establecidas para el proyecto, una solución de inteligencia de negocios para una empresa de telecomunicaciones que integre un modelo dimensional, un proceso ETL y un *dashboard* funcional, y que permita responder las preguntas de negocio sobre facturación, consumo, incidencias y cancelaciones, con el fin de apoyar la toma de decisiones comerciales y operativas.

b) Objetivos específicos

- Analizar los ingresos facturados por plan, servicio y segmento según región y periodo, mediante visualizaciones que permitan comparar el comportamiento de la facturación e identificar las categorías con mayor generación de ingresos durante el periodo analizado.
- Evaluar el consumo de datos, minutos y SMS según plan, segmento y periodo, mediante reportes que permitan comparar el comportamiento de los distintos tipos de consumo durante los seis meses analizados.
- Identificar los tipos de incidencia con mayor cantidad de casos y mayores tiempos promedio de resolución según canal, región y servicio, mediante visualizaciones que permitan comparar su frecuencia y duración.
- Analizar el comportamiento de la tasa de cancelación según plan, antigüedad del cliente, segmento y periodo, con el fin de identificar variaciones y patrones relevantes durante los meses analizados.

D. Usuarios de información

La solución está dirigida a distintas áreas de la empresa. A continuación, se identifican los usuarios de la información, los datos que requieren y la utilidad que estos tienen para sus decisiones.

Usuario de información	Información que requiere	Utilidad de la información
Gerencia general	Indicadores generales de la facturación, consumo, incidencias y cancelaciones.	Evaluar el desempeño de la empresa en general y establecer prioridades estratégicas para mejorar resultados.
Gerencia comercial y de ventas	Ingresos facturados por cada plan o servicio, segmento de cliente, región y periodo.	Identificar cuáles son los productos y segmentos que le generan mayores ingresos a la empresa y con base en eso, orientar las estrategias comerciales.
Área de operaciones y gestión de servicios	Consumo de datos, minutos de llamadas telefónicas y otros servicios según el plan, segmento y periodo.	Evaluar los patrones de uso que hay detrás de la utilización de los servicios y apoyar la planificación de los recursos.
Área de retención y fidelización	Tasa de cancelación según el plan, antigüedad del cliente, segmento y periodo.	Identificar los patrones de cancelación y orientar diferentes estrategias para la retención de los clientes.
Área de atención al cliente y soporte técnico	Cantidad de incidencias y sus tipos más frecuentes, tiempos de resolución dependiendo del canal, región y servicio.	Identificar cuáles son los problemas más recurrentes, evaluar el tiempo de atención a estos y priorizar mejoras en la resolución de incidencias.

E. Indicadores clave (KPIs)

Los siguientes indicadores clave permitirán medir y analizar los resultados de la empresa en facturación, consumo de servicios, atención de incidencias y cancelaciones. Para cada indicador se presenta su definición y forma de cálculo, con el fin de establecer una base común para el análisis de los datos y la elaboración del *dashboard*.

KPI	Definición	Cálculo
Cantidad total de incidencias	Número total de incidencias registradas	Conteo general de incidencias
Tiempo promedio de resolución	Tiempo promedio transcurrido entre la apertura y resolución de las incidencias resueltas	Σ tiempos de resolución / incidencias resueltas
Porcentaje de incidencias por tipo	Proporción de incidencias correspondiente a cada tipo	$(\text{Incidencias del tipo} / \text{total de incidencias}) * 100$
Cantidad de incidencias resueltas	Número de incidencias que completaron el proceso de atención	Conteo de incidencias con estado resuelta
Consumo promedio por cliente	Cantidad promedio de datos, minutos u otro servicio consumido por cliente en un periodo.	Σ consumo del servicio / número de clientes que consumieron ese servicio durante el periodo
Consumo total por servicio	Cantidad total consumida de cada tipo de servicio durante un periodo determinado.	Σ consumo registrado del servicio durante el periodo
Porcentaje de consumo por segmento	Proporción del consumo total de un servicio que corresponde a cada segmento de cliente	$(\text{Consumo del segmento} / \text{consumo total del servicio}) * 100$
Variación del consumo entre periodos	Cambio porcentual en el consumo total de un servicio entre dos periodos consecutivos	$((\text{Consumo periodo actual} - \text{Consumo periodo anterior}) / \text{Consumo periodo anterior}) * 100$
Ingreso total facturado	Monto total facturado por la empresa durante un periodo determinado	Σ monto facturado

KPI	Definición	Cálculo
Ingreso promedio por cliente	Monto promedio facturado por cliente durante un periodo determinado.	Σ monto facturado / número de clientes facturados durante el periodo
Porcentaje de ingresos por plan	Proporción del ingreso total generada por cada plan ofrecido	$(\text{Ingreso del plan} / \text{ingreso total}) * 100$
Variación de ingresos entre periodos	Cambio porcentual del ingreso total entre dos periodos	$((\text{Ingreso periodo actual} - \text{ingreso periodo anterior}) / \text{ingreso periodo anterior}) * 100$
Tasa de cancelación	Porcentaje de clientes activos al inicio de un periodo que dejaron de ser clientes de la empresa durante ese periodo.	$(\text{Clientes activos al inicio del periodo que cancelaron durante el periodo} / \text{clientes activos al inicio del periodo}) \times 100$
Cantidad de clientes que cancelaron	Número de clientes que dejaron de tener servicios con la empresa durante un periodo.	Conteo de clientes diferentes que cancelaron durante el periodo
Variación de la tasa de cancelación entre periodos	Cambio de la tasa de cancelación respecto al periodo anterior, expresado en puntos porcentuales.	Tasa del periodo actual – tasa del periodo anterior

F. Variables de análisis

- 1) Plan: permite comparar los ingresos facturados, el consumo y la tasa de cancelación entre los distintos planes ofrecidos por la empresa.
- 2) Servicio: permite analizar los indicadores según los diferentes servicios ofrecidos, como internet, telefonía móvil y televisión.
- 3) Segmento de cliente: permite comparar los ingresos, el consumo y la tasa de cancelación entre los diferentes grupos de clientes definidos por la empresa.
- 4) Región: permite analizar los ingresos facturados y las incidencias en las distintas zonas geográficas.
- 5) Periodo: permite estudiar la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo e identificar variaciones entre meses, trimestres o años.
- 6) Tipo de incidencia: permite identificar los problemas que se presentan con mayor frecuencia y comparar sus tiempos de resolución.
- 7) Canal de atención: permite comparar las incidencias recibidas por teléfono, aplicación, página web, mensajería vía WhatsApp u otros medios.
- 8) Estado de la incidencia: permite distinguir las incidencias pendientes, en proceso y resueltas.
- 9) Antigüedad del cliente: permite identificar si la tasa de cancelación cambia según el tiempo que los clientes han permanecido en la empresa.
- 10) Tipo de consumo: permite diferenciar el consumo correspondiente a datos, minutos, SMS u otros servicios incluidos en la fuente de información.
- 11) Nivel de consumo: permite clasificar a los clientes según un nivel de consumo Bajo, Medio o Alto durante el periodo analizado, con el fin de comparar los ingresos facturados entre estos grupos y determinar cómo se distribuye la facturación según el comportamiento de consumo de los clientes.

G. Preguntas de negocio

- 1) ¿Qué planes, servicios y segmentos de clientes generan mayores ingresos facturados por región y periodo?
- 2) ¿Cómo se distribuye el consumo de datos, minutos u otros servicios según plan, segmento y periodo?
- 3) ¿Qué tipos de incidencias concentran más casos y mayores tiempos de resolución según canal, región y servicio?
- 4) ¿Cómo se comporta la tasa de cancelación, calculada sobre los clientes activos al inicio de cada mes, según plan, antigüedad del cliente, segmento y periodo?
- 5) ¿Cómo se distribuyen los ingresos facturados entre los clientes con nivel de consumo promedio bajo, medio y alto durante enero a junio de 2026?

H. Herramientas seleccionadas

Para desarrollar la solución de inteligencia de negocios se seleccionaron herramientas que permiten preparar los datos de origen y presentar los resultados del análisis. En esta sección se describe la función que cumplirá cada una y se justifican las razones de su elección.

Para almacenar la solución analítica se seleccionó MySQL, un sistema de gestión de bases de datos relacionales que permite organizar la información en tablas vinculadas mediante llaves primarias y foráneas. En este proyecto, MySQL almacenará las dimensiones y la tabla de hechos del modelo dimensional una vez que los datos hayan sido procesados mediante el ETL. Esta base de datos será la fuente a la que se conectará Power BI para elaborar los reportes.

Para implementar el proceso ETL se seleccionó KNIME Analytics Platform debido a su disponibilidad gratuita y a su interfaz visual, que permite construir y revisar los flujos de trabajo mediante nodos. KNIME leerá el archivo CSV de origen, aplicará las reglas de limpieza, homologación y transformación necesarias, y cargará los datos resultantes en las tablas del modelo dimensional en MySQL. Los flujos también permitirán revisar los resultados de cada etapa, volver a ejecutar el proceso y recopilar evidencias de las transformaciones realizadas.

Para el análisis de los datos se seleccionó Power BI Desktop, una herramienta gratuita para la elaboración de reportes que el equipo ya ha utilizado de manera introductoria y cuya interfaz visual resulta intuitiva. Además, ofrece una amplia variedad de gráficos y opciones interactivas que permiten explorar la información desde distintas perspectivas, comparar resultados e interpretar los indicadores de facturación, consumo, incidencias y cancelaciones para responder las preguntas de negocio planteadas en el proyecto.

II. Fuente de datos transaccional u operacional

A. Origen de los datos

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron datos sintéticos que simulan las operaciones de una empresa de telecomunicaciones en Costa Rica. Estos fueron generados con asistencia de inteligencia artificial mediante un prompt elaborado a partir de los requerimientos del caso de negocio. Para la creación del conjunto de datos se utilizó Python, lo que permitió generar los registros y exportarlos a un archivo CSV.

El conjunto de datos contiene información ficticia sobre clientes, planes, servicios, facturación, consumo, incidencias y cancelaciones, correspondiente al periodo de enero a junio de 2026. Durante su generación se establecieron criterios para mantener la coherencia entre los registros, incluyendo identificadores estables, nombres ficticios, ubicaciones geográficas coherentes, fechas cronológicamente válidas y valores razonables de facturación, consumo y tiempos de resolución.

Además, se incorporaron campos necesarios para facilitar el posterior proceso ETL y la construcción del modelo dimensional, como identificadores de planes, servicios, regiones, canales y tipos de incidencia, así como el nombre del cliente y su nivel de consumo. Este último mantiene una única clasificación de consumo por cliente, utilizando los valores Bajo, Medio o Alto, de forma consistente en todos sus registros.

Después de la generación inicial de los datos, se realizó una revisión de la fuente para asegurar que la información permitiera responder las preguntas de negocio planteadas. Como parte de esta revisión, los registros de facturación fueron ajustados para asociar cada monto con el servicio correspondiente. En los planes que incluyen varios servicios, las facturas se desglosaron en líneas por servicio mediante una distribución documentada del monto, conservando en todos los casos el total original de cada factura.

El archivo CSV constituye la fuente inicial del proceso ETL. KNIME Analytics Platform se utilizará para leer y validar la información, aplicar las reglas de limpieza, homologación y transformación definidas, y preparar los datos que posteriormente serán cargados en MySQL para la construcción del modelo dimensional y su análisis en Power BI.

Para documentar y facilitar la reproducción del proceso de generación de los datos sintéticos, se conserva el prompt utilizado como referencia en un documento externo disponible mediante el siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1rl2no_CqGVgCTJ3ZFvG98qUdUrtMutpH/view?usp=sharing

A partir de la generación inicial de los datos se realizaron ajustes posteriores para adecuar la fuente a los requerimientos finales del proyecto. Entre estos cambios se incluyeron la incorporación de identificadores y atributos adicionales, la clasificación del nivel de consumo por cliente y el desglose de la facturación por servicio. Estos ajustes permitieron obtener la versión final del archivo CSV utilizada durante el proceso ETL.

B. Estructura de la fuente de datos

La fuente de datos está conformada por un único CSV denominado telecom_costa_rica_datos_sinteticos.csv, que contiene 13645 registros y 36 columnas. Los datos corresponden a 650 clientes ficticios de una empresa de telecomunicaciones en Costa Rica.

El archivo integra información de cuatro procesos operacionales: facturación, consumo de servicios, atención de incidencias y cancelaciones. Cada fila representa un evento individual, identificado mediante el campo id_evento, mientras que tipo_evento permite distinguir el proceso al que pertenece.

Los campos se organizan de acuerdo con la información que representan. La siguiente tabla muestra las 36 columnas del archivo, su tipo de dato y su función dentro de la fuente operacional:

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_evento	VARCHAR(15)	Identificador único del evento.
tipo_evento	VARCHAR(20)	Proceso al que pertenece el registro.
id_cliente	VARCHAR(15)	Identificador del cliente.
nombre_cliente	VARCHAR(100)	Nombre completo del cliente.
id_contrato	VARCHAR(15)	Identificador estable del contrato asociado al cliente.
id_region	VARCHAR(10)	Identificador de la combinación geográfica correspondiente al cliente.
id_plan	VARCHAR(10)	Identificador estable del plan contratado.
id_servicio	VARCHAR(10)	Identificador estable del servicio asociado al registro.
nivel_consumo	VARCHAR(10)	Clasificación del cliente como Bajo, Medio o Alto según su nivel de consumo.
id_tipo_consumo	VARCHAR(10)	Identificador del tipo de consumo asociado al registro.
id_tipo_incidencia	VARCHAR(10)	Identificador estable del tipo de incidencia.
id_canal	VARCHAR(10)	Identificador estable del canal de atención.
segmento	VARCHAR(20)	Segmento del cliente.
region	VARCHAR(30)	Región geográfica.
provincia	VARCHAR(40)	Provincia correspondiente.
canton	VARCHAR(40)	Cantón correspondiente.
plan_principal	VARCHAR(60)	Plan contratado.
servicios_contratados	VARCHAR(50)	Servicios asociados al plan.
fecha_alta	DATE	Fecha de incorporación del cliente
fecha_baja	DATE	Fecha de cancelación, cuando corresponde.
periodo	CHAR(7)	Mes y año del evento.
fecha_evento	DATE	Fecha en que se registró el evento.
servicio	VARCHAR(30)	Servicio asociado al consumo o incidencia.
id_factura	VARCHAR(15)	Identificador de la factura.
monto_factura_crc	DECIMAL(12,2)	Importe facturado en colones.
consumo_datos_gb	DECIMAL(10,2)	Cantidad de datos consumidos en GB.

Campo	Tipo de dato	Descripción
consumo_minutos	DECIMAL(10,2)	Minutos consumidos.
consumo_sms	DECIMAL(10,2)	Cantidad de mensajes consumidos.
id_incidencia	VARCHAR(15)	Identificador de la incidencia.
tipo_incidencia	VARCHAR(60)	Clasificación de la incidencia.
canal_atencion	VARCHAR(40)	Canal por el que se atendió la incidencia.
estado_incidencia	VARCHAR(20)	Estado de atención de la incidencia.
fecha_apertura_incidencia	DATE	Fecha de apertura de la incidencia.
fecha_cierre_incidencia	DATE	Fecha de cierre, cuando corresponde.
tiempo_resolucion_horas	DECIMAL(10,2)	Duración de la resolución en horas.
motivo_cancelacion	VARCHAR(100)	Motivo por el que se canceló el servicio.

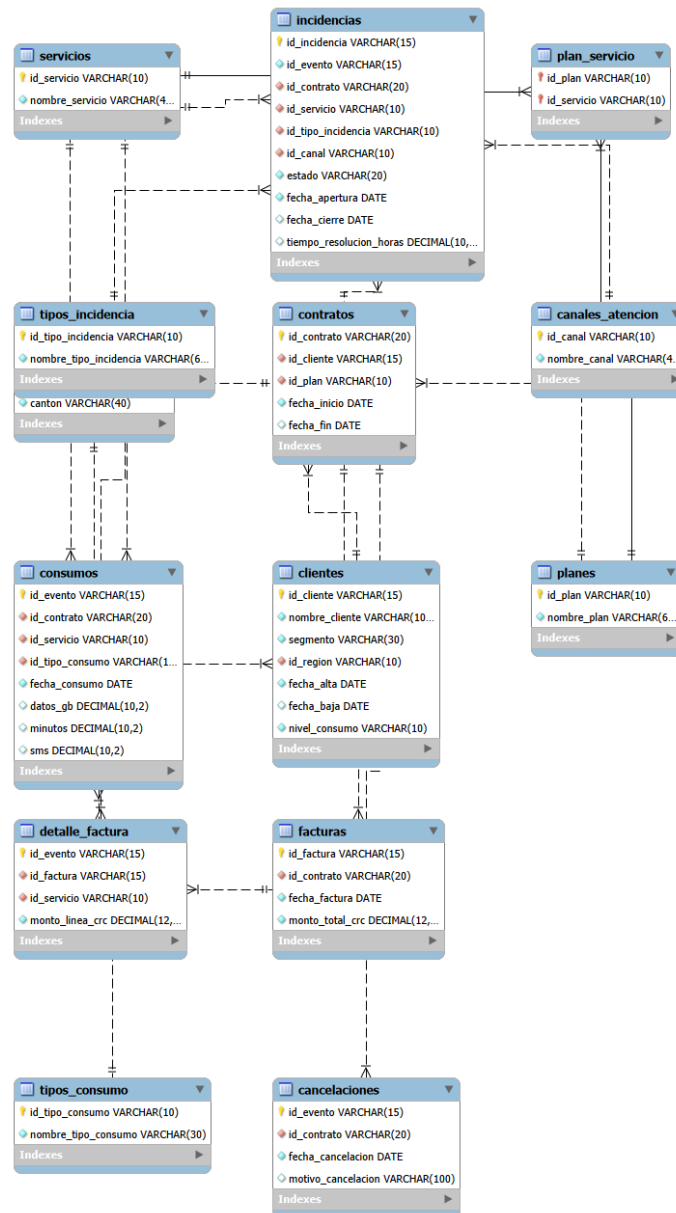
El archivo contiene campos comunes que identifican al cliente, su segmento, región, plan y las fechas correspondientes. Además, dispone de campos específicos para cada proceso operacional.

Los campos exclusivos de un proceso permanecen vacíos cuando no corresponden al evento registrado. Por ejemplo, un registro de facturación contiene el identificador de factura y el monto facturado, pero no requiere información sobre incidencias.

C. Diagrama del modelo transaccional u operacional

El modelo operacional de la empresa de telecomunicaciones está organizado en tablas relacionadas que permiten almacenar la información correspondiente a los clientes, los servicios contratados y las principales operaciones del negocio. Su estructura utiliza llaves primarias y foráneas para establecer relaciones entre los registros y mantener la integridad de los datos.

Las tablas clientes, planes, servicios y regiones almacenan la información general de la empresa. Por su parte, contratos relaciona a los clientes con los planes contratados, mientras que plan_servicio permite identificar los servicios asociados a cada plan. A partir de los contratos se registran las operaciones de facturas, consumos, incidencias y cancelaciones. Adicionalmente, las tablas tipos_incidencia y canales_atencion permiten clasificar los problemas reportados y los medios utilizados para su atención.



III. Modelo dimensional

A. Granularidad

La granularidad define el nivel de detalle con el que se almacenará la información en cada tabla de hechos. Establecerla permite determinar qué representa cada registro, identificar las dimensiones con las que se relaciona y definir las medidas necesarias para responder las preguntas de negocio.

Para la solución de la empresa de telecomunicaciones, se propone implementar una tabla de hechos denominada fact_telecomunicaciones, cuya granularidad corresponde a una fila por línea de facturación asociada a un servicio, un registro de consumo correspondiente a un tipo de consumo, una incidencia o una cancelación individual.

Cada fila representará exclusivamente un evento de uno de estos cuatro procesos. Un campo denominado tipo_evento permitirá identificar el proceso al que pertenece.

La granularidad, una fila por línea de facturación asociada a un servicio, un registro de consumo correspondiente a un tipo de consumo, una incidencia o una cancelación individual.

En el caso de facturación, una misma factura puede generar varias líneas cuando incluye más de un servicio. Para consumo, cada fila representa únicamente un tipo de consumo, como datos, minutos o SMS.

Esta estructura permite que los eventos compartan dimensiones como cliente, plan, servicio y tiempo, mientras que otras dimensiones se utilizan exclusivamente para determinados tipos de eventos.

B. Tabla de hechos

La tabla de hechos fact_telecomunicaciones almacenará la información de los cuatro procesos operativos. Su diseño utilizará dimensiones comunes y medidas específicas según el tipo de evento.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_hecho	BIGINT (PK)	Identificador único del registro.
id_evento_origen	VARCHAR(15)	Identificador del evento en la fuente operacional, conservado con su prefijo EVT.
tipo_evento	VARCHAR(20)	Proceso al que pertenece el evento.
sk_cliente	INT (FK)	Referencia a dim_cliente.
sk_plan	INT (FK)	Referencia a dim_plan.
sk_servicio	INT (FK)	Referencia a dim_servicio.
Campo	Tipo de dato	Descripción
sk_region	INT (FK)	Referencia a dim_region.
sk_tiempo	INT (FK)	Referencia a dim_tiempo.
sk_tipo_consumo	INT (FK)	Referencia a dim_tipo_consumo.
sk_tipo_incidencia	INT (FK)	Referencia a dim_tipo_incidencia.
sk_canal	INT (FK)	Referencia a dim_canal_atencion.

C. Dimensiones

a. dim_tiempo

- Granularidad: un registro por día calendario.
- Rango sugerido: 01/01/2026 al 31/12/2026 (cubre los seis meses de datos que pide el objetivo 2).
- Llave subrogada: sk_tiempo, entero en formato AAAAMMDD.

b. dim_cliente

- Granularidad: un registro por cliente.
- Llave subrogada: sk_cliente.
- Atributos principales: segmento, antigüedad, rango de antigüedad, estado.

c. dim_plan

- Granularidad: un registro por plan.
- Llave subrogada: sk_plan.
- Atributos principales: tipo de plan.

d. dim_servicio

- Granularidad: un registro por servicio.
- Llave subrogada: sk_servicio.
- Atributos principales: categoría del servicio.

e. dim_region

- Granularidad: un registro por región/cantón.
- Llave subrogada: sk_region.
- Atributos principales: provincia, cantón.

f. dim_canal_atencion

- Granularidad: un registro por canal.
- Llave subrogada: sk_canal.
- Atributos principales: tipo de canal (digital, telefónico, presencial).

g. dim_tipo_incidencia

- Granularidad: un registro por tipo de incidencia.
- Llave subrogada: sk_tipo_incidencia.
- Atributos principales: categoría de la incidencia.

h. dim_tipo_consumo

- Granularidad: un registro por tipo de consumo.
- Llave subrogada: sk_tipo_consumo.
- Atributos principales: unidad de medida.

D. Medidas

Las medidas representan los valores cuantitativos que permiten analizar los diferentes eventos almacenados en la tabla de hechos fact_telecomunicaciones. Como esta tabla integra los procesos de facturación, consumo, incidencias y cancelaciones, las medidas aplicables van a depender del tipo de evento registrado.

Medida	Clasificación	Evento al que aplica	Descripción
cantidad_evento	Aditiva	Todos	Valor 1 para cada registro, permitiendo contabilizar los eventos según su tipo. En facturación cuenta líneas por servicio, por lo que una factura puede generar varias líneas.
monto_facturado	Aditiva	Facturación	Monto monetario correspondiente a la línea de factura registrada.
cantidad_consumida	Semi-aditiva	Consumo	Cantidad consumida de datos, minutos o SMS según el tipo de consumo.
tiempo_resolucion_horas	Aditiva	Incidencia	Cantidad de horas transcurridas desde la apertura hasta la resolución de una incidencia.
incidencia_resuelta	Aditiva	Incidencia	Valor 1 cuando la incidencia fue resuelta y 0 cuando aún no ha sido resuelta.
antiguedad_cancelacion_meses	No aditiva	Cancelación	Cantidad de meses que el cliente llevaba en la empresa al momento de la cancelación.

E. Jerarquías

Las jerarquías permiten organizar los atributos de las dimensiones en distintos niveles de detalle, con el fin de facilitar el análisis desde información general hasta información más específica.

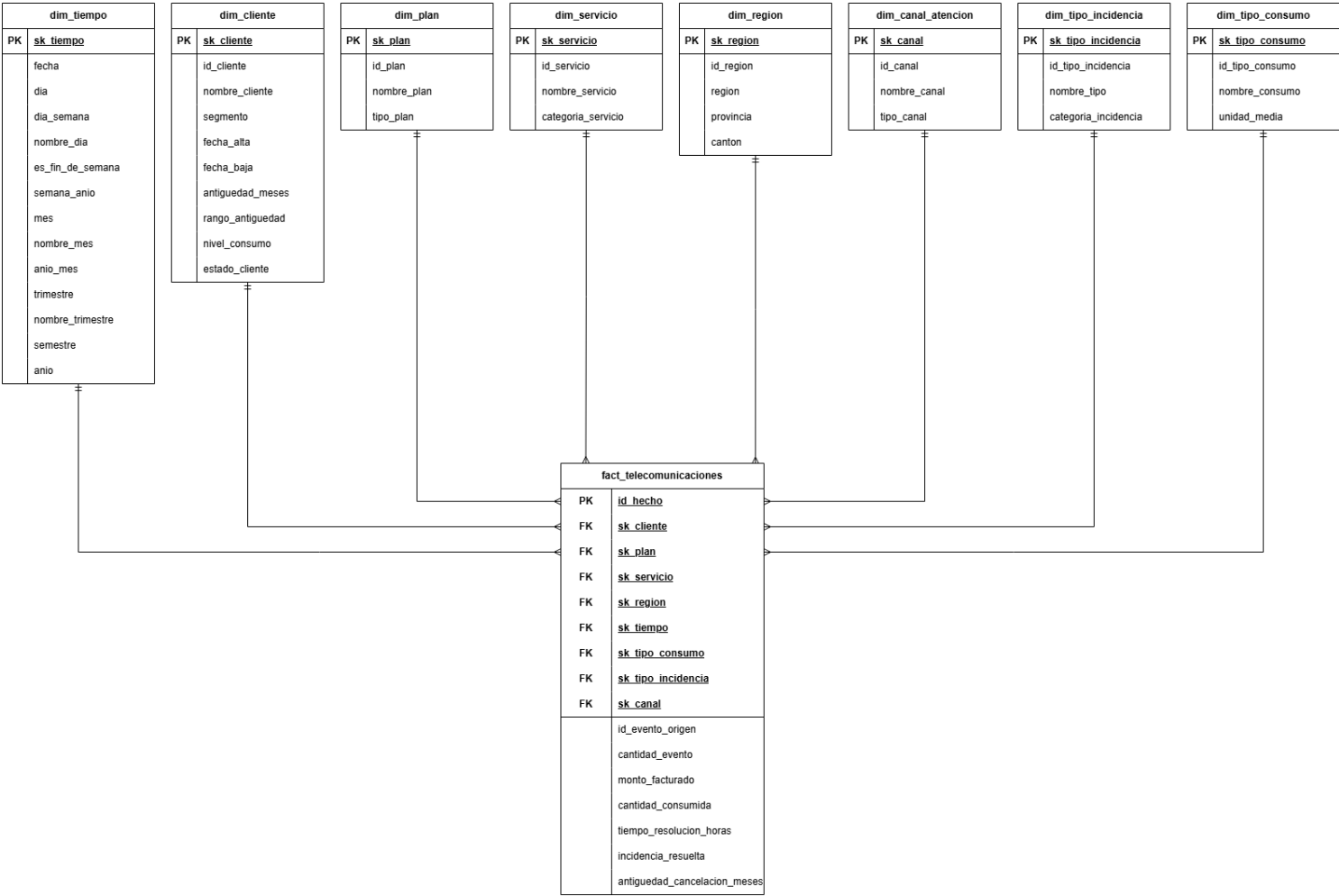
Dimensión	Jerarquía
dim_tiempo	Año → Trimestre → Mes → Día
dim_tiempo	Año → Semana → Día
dim_region	Región → Provincia → Cantón
dim_servicio	Categoría de servicio → Servicio
dim_plan	Tipo de plan → Plan
dim_canal_atencion	Tipo de canal → Canal de atención
dim_tipo_incidencia	Categoría de incidencia → Tipo de incidencia

F. Llaves subrogadas

Cada dimensión tiene una llave artificial (sk_*) sin significado de negocio, distinta del “id” de la fuente. Así el modelo no depende de los identificadores operacionales, se mantiene la trazabilidad (el id_* natural se conserva como atributo) y las relaciones con la tabla de hechos son enteros simples.

Dimensión	Llave subrogada	Llave natural (fuente)	Generación
dim_tiempo	sk_tiempo	fecha	Derivada de la fecha, formato AAAAMMDD
dim_cliente	sk_cliente	id_cliente	Autoincremental en el ETL
dim_plan	sk_plan	id_plan	Autoincremental en el ETL
dim_servicio	sk_servicio	id_servicio	Autoincremental en el ETL
dim_region	sk_region	id_region	Autoincremental en el ETL
dim_canal_atencion	sk_canal	id_canal	Autoincremental en el ETL
dim_tipo_incidencia	sk_tipo_incidencia	id_tipo_incidencia	Autoincremental en el ETL
dim_tipo_consumo	sk_tipo_consumo	id_tipo_consumo	Autoincremental en el ETL

G. Diagrama del modelo dimensional



H. Diccionario de datos de la solución dimensional

dim_tiempo

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_tiempo	INT (pk)	Llave subrogada, formato AAAAMMDD	20260315
fecha	DATE	Fecha calendario completa	2026-03-15
dia	TINYINT	Día del mes (1-31)	15
dia_semana	TINYINT	Día de la semana (1 = lunes, 7 = domingo)	7
nombre_dia	VARCHAR(15)	Nombre del día	Domingo
es_fin_de_semana	BIT	1 si es sábado o domingo	1
semana_anio	TINYINT	Número de semana del año	11
mes	TINYINT	Número del mes (1-12)	3
nombre_mes	VARCHAR(15)	Nombre del mes	Marzo
anio_mes	CHAR(7)	Año y mes, para ordenar y filtrar	2026-03
trimestre	TINYINT	Trimestre del año (1-4)	1
nombre_trimestre	VARCHAR(10)	Etiqueta del trimestre	T1
semestre	TINYINT	Semestre del año (1-2)	1
anio	SMALLINT	Año	2026

dim_cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_cliente	INT (pk)	Llave subrogada	1045
id_cliente	VARCHAR(10)	Llave natural de la fuente	CLI-00005
segmento	VARCHAR(30)	Segmento definido por la empresa	Residencial
fecha_alta	DATE	Fecha de inicio como cliente	2023-05-10
fecha_baja	DATE	Fecha de fin como cliente (puede ser nulo si no ha finalizado)	2024-06-06
antiguedad_meses	INT	Meses entre la alta y la fecha de corte	34
rango_antiguedad	VARCHAR(20)	Rango según reglas del negocio	25-48 meses
nivel_consumo	VARCHAR(10)	Clasificación del consumo del cliente respecto a su plan (Alto, Medio o Bajo).	Alto
estado_cliente	VARCHAR(15)	Activo o Cancelado	Activo

dim_plan

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_plan	INT (pk)	Llave subrogada	7
id_plan	VARCHAR(10)	Llave natural	PLN-11
nombre_plan	VARCHAR(60)	Nombre comercial	Plan Familiar 50GB
tipo_plan	VARCHAR(20)	Prepago, Pospago o Empresarial	Pospago

dim_servicio

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_servicio	INT (pk)	Llave subrogada	2
id_servicio	VARCHAR(10)	Llave natural	SRV-01
nombre_servicio	VARCHAR(40)	Nombre o razón social	Telefonía móvil
categoria_servicio	VARCHAR(30)	Segmento definido por la empresa	Móvil

dim_region

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_region	INT (pk)	Llave subrogada	4
id_region	VARCHAR(10)	Llave natural	REG-066
region	VARCHAR(40)	Zona geográfica	Central
provincia	VARCHAR(40)	Provincia	San José
canton	VARCHAR(40)	Cantón	Escazú

dim_canal_atencion

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_canal	INT (pk)	Llave subrogada	3
id_canal	VARCHAR(10)	Llave natural	CAN-05
nombre_canal	VARCHAR(100)	Medio de atención	WhatsApp
tipo_canal	VARCHAR(30)	Presencial, Telefónico o Digital	Digital

dim_tipo_incidencia

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_tipo_incidencia	INT (pk)	Llave subrogada	12
id_tipo_incidencia	VARCHAR(10)	Llave natural	INT-07
nombre_tipo	VARCHAR(60)	Tipo de incidencia	Falla de conexión
categoria_incidencia	VARCHAR(30)	Agrupación	Técnica

dim_tipo_consumo

Campo	Tipo de dato	Descripción	Ejemplo
sk_tipo_consumo	INT (pk)	Llave subrogada	1
id_tipo_consumo	VARCHAR(10)	Llave natural	TC-02
nombre_tipo_consumo	VARCHAR(30)	Datos, Minutos o SMS	Datos
unidad_medida	VARCHAR(15)	Unidad de la cantidad consumida	GB

IV. Diseño e implementación del ETL

A. Descripción de herramienta ETL

Para el desarrollo del proceso ETL se utilizará KNIME Analytics Platform, una herramienta de código abierto que permite crear flujos de trabajo visuales para el acceso, transformación, análisis, modelado y visualización de datos. Su funcionamiento se basa en la construcción de workflows compuestos por nodos, lo que permite representar de manera gráfica las distintas etapas del procesamiento de la información.

La plataforma también cuenta con funcionalidades orientadas al trabajo con bases de datos, incluyendo la lectura y transformación de datos, la ejecución de consultas, la conexión mediante distintos controladores y la escritura o modificación de información en bases de datos. Estas capacidades permiten utilizar KNIME como herramienta para desarrollar las diferentes etapas del proceso ETL de la solución.

En este proyecto, KNIME se utilizará inicialmente para leer y validar el archivo CSV que contiene los datos sintéticos, aplicar las reglas de limpieza y homologación necesarias, y organizar la información para su carga en MySQL. Posteriormente, los datos almacenados en el modelo operacional serán utilizados como fuente para construir las dimensiones y la tabla de hechos del modelo dimensional.

La estructura visual de los flujos permitirá mantener trazabilidad sobre las transformaciones realizadas, revisar los resultados de cada etapa y facilitar la ejecución y validación del proceso ETL.

B. Origen y destino de los datos

El proceso ETL utilizará como fuente inicial el archivo CSV que contiene los datos sintéticos de la empresa de telecomunicaciones. Este archivo integra información relacionada con clientes, planes, servicios, facturación, consumo, incidencias y cancelaciones, y constituye la fuente principal de los datos operacionales del proyecto.

En una primera etapa, KNIME leerá el archivo CSV, validará su estructura y aplicará las reglas de limpieza y homologación definidas. Posteriormente, la información será organizada y cargada en MySQL de acuerdo con la estructura establecida para el modelo transaccional u operacional.

Una vez almacenados los datos operacionales en MySQL, KNIME utilizará estas tablas como fuente para una segunda etapa del proceso ETL. En esta fase se realizarán las transformaciones necesarias para construir las dimensiones y la tabla de hechos fact_telecomunicaciones, incluyendo la generación de llaves subrogadas, atributos derivados y medidas requeridas para el análisis.

El modelo dimensional resultante será almacenado también en MySQL. Finalmente, Power BI se conectará a este modelo para desarrollar los reportes y visualizaciones necesarios para responder las preguntas de negocio planteadas en el proyecto.

C. Reglas de transformación

Las reglas de transformación permiten adaptar la información de la base operacional a la estructura definida en el modelo dimensional. Durante este proceso se generan llaves, atributos derivados y medidas necesarias para realizar el análisis.

Dato de origen	Regla de transformación	Resultado
Fechas de facturación, consumo, incidencia y cancelación	Relacionar cada fecha con la dimensión de tiempo y obtener la llave correspondiente.	sk_tiempo
clientes.id_cliente	Buscar el cliente correspondiente en dim_cliente.	sk_cliente
contratos.id_plan	Relacionar el plan con dim_plan.	sk_plan
id_servicio	Relacionar el servicio con dim_servicio.	sk_servicio
Región, provincia y cantón del cliente	Identificar la combinación correspondiente en dim_region.	sk_region
id_tipo_incidencia	Relacionar el registro con dim_tipo_incidencia.	sk_tipo_incidencia
id_canal	Relacionar el canal con dim_canal_atencion.	sk_canal
Evento de facturación	Asignar el tipo de evento correspondiente y trasladar el monto facturado como medida.	tipo_evento, monto_facturado

Dato de origen	Regla de transformación	Resultado
Evento de consumo	Identificar el tipo de consumo y almacenar la cantidad correspondiente en su unidad de medida.	cantidad_consumida
Estado de incidencia	Generar un indicador con valor 1 cuando la incidencia se considere resuelta y 0 cuando no lo esté.	incidencia_resuelta
Fecha de apertura y fecha de cierre	Calcular o validar la cantidad de horas transcurridas entre ambas fechas.	tiempo_resolucion_horas
Fecha de inicio y fecha de cancelación	Calcular la antigüedad del cliente al momento de la cancelación.	antigüedad_cancelacion_meses
Registro cargado en la tabla de hechos	Asignar el valor 1 para facilitar el conteo de eventos.	cantidad_evento

D. Reglas de limpieza

Las reglas de limpieza permiten identificar y tratar datos incorrectos, inconsistentes o incompletos antes de cargarlos en el modelo dimensional.

Regla de limpieza	Tratamiento
Eventos duplicados	Verificar que id_evento sea único y evitar la carga de registros repetidos.
Identificadores obligatorios vacíos	Verificar que los identificadores necesarios para cada proceso estén presentes.
Fechas inválidas	Validar que las fechas puedan interpretarse correctamente antes de utilizarlas.
Orden cronológico incorrecto	Comprobar que la fecha de cierre de una incidencia no sea anterior a su fecha de apertura.
Fechas de clientes inconsistentes	Verificar que la fecha de baja no sea anterior a la fecha de alta.
Fechas de contratos inconsistentes	Verificar que la fecha de finalización del contrato no sea anterior a la fecha de inicio.
Montos negativos	Rechazar o revisar registros de facturación con montos inferiores a cero.
Consumos negativos	Rechazar o revisar valores negativos de datos, minutos o SMS.
Tiempo de resolución negativo	Rechazar o revisar incidencias cuyo tiempo de resolución sea inferior a cero.
Valores nulos válidos	Mantener los valores nulos cuando un campo no corresponda al tipo de evento.
Espacios innecesarios	Eliminar espacios al inicio o al final de campos de texto antes de realizar comparaciones.

E. Reglas de homologación

Las reglas de homologación permiten estandarizar los valores de la información para evitar que diferencias de escritura, formato o unidad generen categorías distintas durante el análisis.

Campo	Regla de homologación
tipo_evento	Mantener una nomenclatura uniforme para FACTURACION, CONSUMO, INCIDENCIA y CANCELACION.
segmento	Mantener las categorías Residencial, Corporativo y Pyme con una única forma de escritura.
Región	Mantener una denominación uniforme para las regiones geográficas.
Provincia	Mantener los nombres oficiales de las provincias con una única escritura.
Cantón	Mantener una única forma de escritura para cada cantón.
Servicio	Estandarizar los valores utilizados para Movil, Internet y TV.
Canal de atención	Mantener de forma uniforme valores como Chat en línea, Redes Sociales, App Móvil, Call Center y Oficina Comercial.
Estado de incidencia	Mantener los estados Cerrada, Resuelta, Abierta y Escalada con una única nomenclatura.
Tipo de incidencia	Mantener una única denominación para cada tipo de problema reportado.
Datos móviles	Utilizar GB como unidad estándar.
Llamadas	Utilizar minutos como unidad estándar.
SMS	Utilizar cantidad de mensajes como unidad estándar.
Fechas	Utilizar un formato de fecha uniforme durante todo el proceso ETL.

F. Reglas de derivación

Las reglas de derivación describen los campos que no vienen directamente en el CSV y que el ETL calcula a partir de otros. Incluyen llaves, atributos de las dimensiones y medidas de la tabla de hechos.

a) Llaves

Campo derivado	Origen	Regla	Ejemplo	Nodo KNIME
sk_tiempo	fecha_evento, fecha_apertura_incidencia, fecha_baja	Convertir la fecha a entero con formato AAAAMMDD.	2026-03-15 > 20260315	String Manipulation / Math Formula
sk_cliente, sk_plan, sk_servicio, sk_region, sk_canal, sk_tipo_incidencia, sk_tipo_consumo	Llaves naturales (id_*)	Buscar el id_* de la fuente contra la dimensión correspondiente, ya cargada previamente y tomar su llave subrogada. La llave natural se conserva como atributo.	CLI-00001 > sk_cliente 1045	Joiner (por id)
id_hecho	Todas las filas de la tabla de hechos	Numeración secuencial única al cargar cada fila.	1, 2, 3...	Counter Generation
id_evento_origen	id_evento	Conservar el identificador completo como texto y renombrar el campo a id_evento_origen.	EVT-0000001 → EVT-0000001	Column Renamer

b) Atributos de las dimensiones

Campo destino	Origen	Regla de derivación	Ejemplo
dim_tiempo.dia, mes, anio, dia_semana, semana_anio	fecha	Extraer cada componente con las funciones de fecha. dia_semana va de 1 (lunes) a 7 (domingo).	2026-03-15 → dia 15, mes 3, dia_semana 7
dim_tiempo.nombre_dia, nombre_mes	dia_semana, mes	Asignar el nombre en español según el número.	7 → Domingo

Campo destino	Origen	Regla de derivación	Ejemplo
dim_tiempo.anio_mes	anio, mes	Concatenar año, guion y mes con dos dígitos.	2026-03
dim_tiempo.trimestre, nombre_trimestre	mes	Trimestre = techo(mes / 3). La etiqueta es "T" + trimestre.	mes 3 → 1, T1
dim_tiempo.semestre	mes	1 si el mes está entre 1 y 6, y 2 si está entre 7 y 12.	mes 3 → 1
dim_tiempo.es_fin_de_semana	dia_semana	1 si dia_semana es 6 o 7, y 0 en otro caso.	7 → 1
dim_cliente.fecha_baja	fecha_baja de la fuente	Se traslada sin cambios. Queda vacía (nula) si el cliente sigue activo.	vacía → nulo
dim_cliente.estado_cliente	fecha_baja	"Cancelado" si fecha_baja tiene valor, y "Activo" si está vacía.	vacía → Activo
dim_cliente.antiguedad_meses	fecha_alta, fecha_baja	Meses completos entre fecha_alta y fecha_baja. Si el cliente sigue activo, se usa la fecha de corte (30/06/2026).	2025-01-10 → 2026-06- 30 = 17
dim_cliente.rango_antiguedad	antiguedad_meses	0-12 meses, 13-24 meses, 25-48 meses o 49+ meses.	34 → 25-48 meses
dim_cliente.nivel_consumo	nivel_consumo	Se conserva el valor que trae la fuente (Bajo, Medio o Alto), sin recalcularlo.	Ya viene asignado por cliente en el CSV, verificar un único valor por cliente en todas sus filas.

Campo destino	Origen	Regla de derivación	Ejemplo
dim_servicio.categoria_servicio	servicio	Asignar la categoría según el servicio homologado: Internet → Fijo, Móvil → Móvil, TV → Entretenimiento.	Móvil → Móvil
dim_canal_atencion.tipo_canal	canal_atencion	Chat en línea, Redes Sociales y App Móvil → Digital. Call Center → Telefónico. Oficina Comercial → Presencial.	App Móvil → Digital
dim_tipo_incidencia.categoria_incidencia	tipo_incidencia	Agrupar cada tipo en su categoría (Técnica, Facturación, Comercial, etc.) mediante una tabla de equivalencias.	Falla de conexión → Técnica
dim_tipo_consumo.unidad_medida	nombre_tipo_consumo	Datos → GB, Minutos → min, SMS → mensajes.	Datos → GB
dim_plan.tipo_plan	plan_principal	Clasificar como Prepago, Pospago o Empresarial según el nombre o el catálogo de planes.	Plan Familiar 50GB → Pospago

c) Medidas de tabla de hechos

Medida	Origen	Regla de derivación	Aplica a
cantidad_evento	Todos los registros	Asignar el valor constante 1 a cada fila.	Todos
monto_facturado	monto_factura_crc	Trasladar el monto (≥ 0) en colones. Queda vacío en los demás eventos.	Facturación

cantidad_consumida	consumo_datos_gb, consumo_minutos, consumo_sms	Se busca la llave subrogada sk_tipo_consumo correspondiente en dim_tipo_consumo y traslada el valor de la columna llena a la medida cantidad_consumida, sin generar filas adicionales.	Consumo
incidencia_resuelta	estado_incidencia	1 si el estado es "Resuelta" o "Cerrada", y 0 si es "Abierta" o "Escalada".	Incidencia
tiempo_resolucion_horas	fecha_apertura_incidencia, fecha_cierre_incidencia, tiempo_resolucion_horas	Si el campo de origen tiene un valor válido (≥ 0), se conserva. Si está vacío y existe fecha de cierre, se calcula $(\text{cierre} - \text{apertura}) \times 24$. Si la incidencia no está resuelta, queda nulo.	Incidencia

d) Cálculos en Power BI

Los clientes activos al inicio de cada periodo no se guardan en el modelo, sino que se calculan en la capa analítica a partir de fecha_alta y fecha_baja de dim_cliente.

Cálculo	Origen	Regla	Uso
Clientes activos al inicio del periodo	dim_cliente.fecha_alta, dim_cliente.fecha_baja, dim_tiempo	Contar los clientes cuya fecha_alta es anterior al primer día del mes y cuya fecha_baja está vacía o es igual o posterior a ese primer día.	Denominador de la tasa de cancelación

G. Reglas de carga

Las reglas de carga establecen cómo se incorporarán los datos transformados al modelo dimensional y qué condiciones se verificarán durante el proceso. Su propósito es asegurar que las dimensiones y la tabla de hechos mantengan relaciones correctas y que la información quede preparada para el análisis en Power BI.

El proceso inicia con KNIME, el cual lee el archivo CSV y aplica las reglas de limpieza, homologación y derivación definidas para el proyecto. Después carga los datos transformados en el modelo dimensional almacenado en MySQL. Primero se cargan las dimensiones y luego la tabla `fact_telecomunicaciones`, para que las llaves necesarias ya estén disponibles. La dimensión `dim_tiempo` se construye a partir de las fechas utilizadas en el análisis. Las demás dimensiones se cargan con los valores únicos obtenidos de la fuente. Cuando exista un identificador operacional, este se conserva para mantener la trazabilidad. A cada registro de las dimensiones se le asigna la llave subrogada correspondiente.

Antes de cargar cada fila en `fact_telecomunicaciones`, KNIME busca las llaves de las dimensiones relacionadas mediante los identificadores presentes en la fuente. Cada fila conserva el tipo de evento y su identificador de origen. Los registros de facturación, consumo, incidencia y cancelación se procesan según las dimensiones y medidas que correspondan a cada tipo de evento. En el caso de los consumos, los registros ya vienen separados en la fuente según su tipo (datos, minutos o SMS), por lo que KNIME los relaciona con su respectivo tipo de consumo y unidad de medida, sin realizar una separación adicional. Los campos que no correspondan al tipo de evento quedan nulos.

Posteriormente, se verifica que no existan registros duplicados y que las llaves de la tabla de hechos correspondan a registros de las dimensiones. También se comparan las cantidades cargadas con los datos de origen y las transformaciones realizadas. Los registros que incumplan las reglas obligatorias se separan para su revisión y se conservan evidencias de los resultados de la carga.

H. Tabla de mapeo del ETL

El mapeo relaciona los campos del CSV final con los campos del modelo dimensional cargado mediante KNIME en MySQL. Incluye los identificadores de origen, el nivel de consumo, y describe las reglas de transformación, conservación y validación aplicadas a cada campo.

dim_tiempo

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
fecha	Fechas del CSV utilizadas en el análisis	Convertir a fecha y conservar los días únicos.	Incluir los días necesarios para relacionar eventos y analizar periodos.
sk_tiempo	fecha	Convertir a entero con formato AAAAMMDD.	Llave de la dimensión.
dia	fecha	Extraer el día del mes.	Valores de 1 a 31.
dia_semana	fecha	Obtener el día de la semana con lunes igual a 1.	Domingo corresponde a 7.
nombre_dia	dia_semana	Asignar el nombre del día en español.	Valor derivado.
es_fin_de_semana	dia_semana	Asignar 1 para sábado y domingo y 0 en los demás casos.	Valor derivado.
semana_anio	fecha	Obtener el número de semana del año.	Aplicar el mismo criterio en toda la carga.
mes	fecha	Extraer el número del mes.	Valores de 1 a 12.
nombre_mes	mes	Asignar el nombre del mes en español.	Valor derivado.
anio_mes	fecha	Formar el valor AAAA-MM.	Permite ordenar los periodos.
trimestre	mes	Calcular el trimestre correspondiente.	Valores de 1 a 4.
nombre_trimestre	trimestre	Unir T con el número de trimestre.	Por ejemplo T1.
semestre	mes	Asignar 1 de enero a junio y 2 de julio a diciembre.	Valor derivado.
anio	fecha	Extraer el año.	Valor derivado.

dim_cliente

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_cliente	id_cliente	Asignar una llave a cada cliente único.	La llave se reutiliza en la tabla de hechos.
id_cliente	id_cliente	Conservar el identificador de origen.	Permite rastrear el cliente hasta el CSV.
segmento	segmento	Limpiar y homologar el valor.	Un valor por cliente.
fecha_alta	fecha_alta	Convertir a fecha y conservar.	Necesaria para calcular clientes activos.
fecha_baja	fecha_baja	Convertir a fecha cuando exista y dejar nulo si está vacía.	Permite identificar las bajas.
antiguedad_meses	fecha_alta y fecha_baja	Calcular meses completos hasta la baja o el 30 de junio de 2026.	Fecha de corte según la regla escrita.
rango_antiguedad	antiguedad_meses	Asignar los rangos 0 a 12, 13 a 24, 25 a 48 y 49 meses o más.	Derivado de antiguedad_meses.
estado_cliente	fecha_baja	Asignar Cancelado si existe fecha de baja y Activo si es nula.	Estado al cierre del periodo.
nivel_consumo	nivel_consumo del CSV ampliado	Validar que el valor sea Bajo, Medio o Alto y conservar un único valor por id_cliente.	Clasificación preparada en la fuente y usada para la pregunta 5.

dim_plan

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_plan	plan_principal	Asignar una llave a cada plan único.	Llave de relación con los hechos.
id_plan	id_plan del CSV ampliado	Conservar el identificador estable asignado a cada plan.	Identificador presente en el CSV final. Se conserva y se valida su correspondencia con el nombre del plan.
nombre_plan	plan_principal	Limpiar y homologar el nombre.	Un registro por plan.
tipo_plan	plan_principal	Clasificar según la regla o catálogo definido.	Prepago, Pospago o Empresarial.

dim_servicio

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_servicio	servicio y servicios_contratados	Asignar una llave a cada servicio homologado.	Separar los servicios combinados cuando corresponda.
id_servicio	id_servicio del CSV ampliado	Conservar el identificador estable asignado a cada servicio.	Identificador presente en el CSV final. Se conserva y se valida su correspondencia con el servicio.
nombre_servicio	servicio y servicios_contratados	Homologar los nombres.	Internet, Móvil y TV.
categoria_servicio	nombre_servicio	Asignar categoría según la equivalencia definida.	Internet a Fijo, Móvil a Móvil y TV a Entretenimiento.

dim_region

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_region	region, provincia y canton	Asignar una llave a cada combinación única.	Utilizar la combinación completa.
id_region	id_region del CSV ampliado	Conservar el identificador de la combinación geográfica.	Identificador presente en el CSV final. Se valida su correspondencia con la combinación de región, provincia y cantón.
region	region	Limpiar y homologar.	Valor de la fuente.
provincia	provincia	Limpiar y homologar.	Valor de la fuente.
canton	canton	Limpiar y homologar.	Valor de la fuente.

dim_canal_atencion

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_canal	canal_atencion	Asignar llave a cada canal único.	Se relaciona con incidencias.
id_canal	id_canal del CSV ampliado	Conservar el identificador estable de cada canal.	Identificador presente en el CSV final. Se conserva y se valida su correspondencia con el canal de atención.
nombre_canal	canal_atencion	Limpiar y homologar.	Evitar variantes de escritura.
tipo_canal	canal_atencion	Clasificar como Digital, Telefónico o Presencial.	Según las equivalencias definidas.

dim_tipo_incidencia

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_tipo_incidencia	tipo_incidencia	Asignar llave a cada tipo único.	Se relaciona con incidencias.
id_tipo_incidencia	id_tipo_incidencia del CSV ampliado	Conservar el identificador estable de cada tipo.	Identificador presente en el CSV final. Se conserva y se valida su correspondencia con el tipo de incidencia.
nombre_tipo	tipo_incidencia	Limpiar y homologar.	Valor de la fuente.
categoria_incidencia	tipo_incidencia	Clasificar mediante tabla de equivalencias.	Por ejemplo Falla de conexión a Técnica.

dim_tipo_consumo

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_tipo_consumo	Campos de consumo con valor	Asignar llave estable a cada tipo.	Datos, Minutos y SMS.
id_tipo_consumo	id_tipo_consumo del CSV ampliado	Conservar el identificador estable de cada tipo de consumo.	Identificador presente en el CSV final. Se conserva y se valida su correspondencia con el tipo de consumo y su unidad de medida.
nombre_tipo_consumo	consumo_datos_gb, consumo_minutos, consumo_sms	Identificar el campo que origina cada cantidad.	Un evento puede tener varios tipos.
unidad_medida	nombre_tipo_consumo	Asignar GB, min o mensajes según el tipo.	No sumar unidades diferentes.

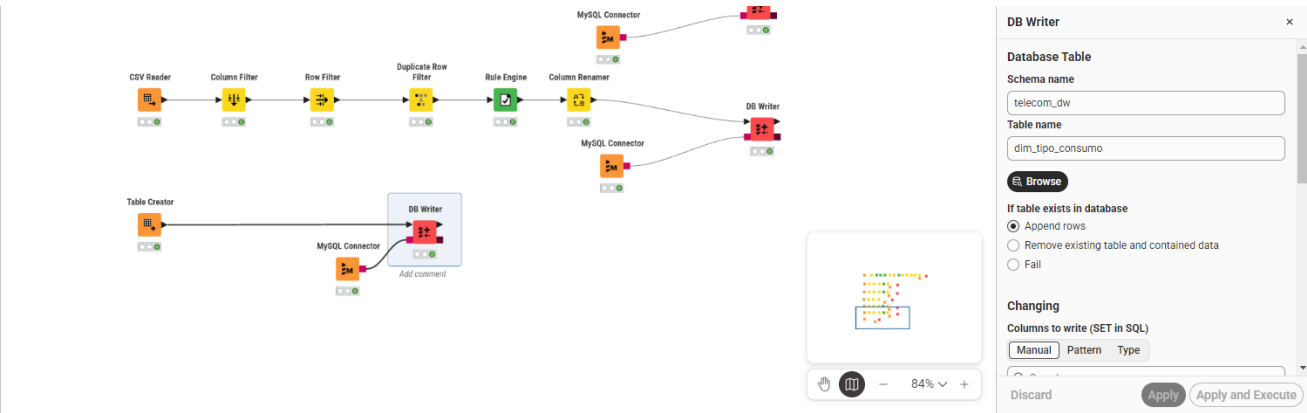
fact_telecomunicaciones

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
id_hecho	Filas resultantes del ETL	Asignar un identificador único a cada fila.	Llave primaria del hecho.
id_evento_origen	id_evento	Conservar el identificador completo como texto.	Mantiene el prefijo EVT y permite rastrear el registro hasta la fuente.
tipo_evento	tipo_evento	Homologar y conservar el tipo de evento.	Facturación, Consumo, Incidencia o Cancelación.
sk_cliente	id_cliente	Buscar la llave correspondiente en dim_cliente.	Relación con el cliente.
sk_plan	id_plan	Buscar la llave correspondiente en dim_plan.	Comprobar que el id_plan corresponda al nombre del plan.
sk_region	id_region	Buscar la llave en dim_region y verificar la combinación geográfica.	Relación geográfica.
sk_tiempo	fecha_evento	Buscar la fecha en dim_tiempo.	Fecha principal del evento.
sk_servicio	id_servicio y servicio	Buscar la llave en dim_servicio cuando se identifica un servicio.	Obligatorio en facturación; nulo únicamente en eventos donde no corresponda un servicio.

Campo de destino	Campo de origen	Regla aplicada	Comentarios
sk_tipo_consumo	id_tipo_consumo	Buscar la llave subrogada correspondiente en dim_tipo_consumo a partir de id_tipo_consumo.	Nulo en los eventos que no son de consumo.
sk_tipo_incidencia	id_tipo_incidencia	Buscar la llave en dim_tipo_incidencia.	Nulo fuera de incidencias.
sk_canal	id_canal	Buscar la llave en dim_canal_atencion.	Nulo fuera de incidencias.
cantidad_evento	Fila cargada	Asignar el valor 1.	Cuenta filas de la tabla de hechos. En facturación representa líneas por servicio.
monto_facturado	monto_factura_crc	Trasladar el monto válido de facturación.	Nulo en los demás eventos.
cantidad_consumida	Campos de consumo	Trasladar el valor de la única columna de consumo que viene llena en la fila, sin crear filas adicionales.	El tipo de consumo ya viene identificado por id_tipo_consumo, no se infiere a partir de cuál columna está llena.
incidencia_resuelta	estado_incidencia	Asignar 1 para Resuelta o Cerrada y 0 para Abierta o Escalada.	Nulo fuera de incidencias.
tiempo_resolucion_horas	tiempo_resolucion_horas y fechas de incidencia	Conservar tiempo válido o calcular diferencia en horas si hay cierre.	Nulo si no se resolvió o no es incidencia.
antiguedad_cancelacion_meses	fecha_alta y fecha de cancelación	Calcular meses completos hasta la cancelación.	Solo aplica a cancelaciones.

I. Principales evidencias de ejecución del ETL

Evidencias de dimensiones



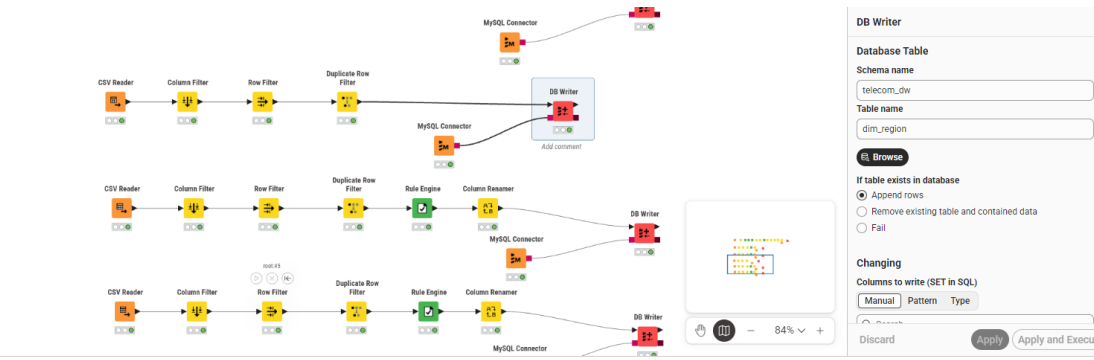
DB Writer Configuration:

- Database Table: Schema name: telecom_dw, Table name: dim_tipo_consumo
- If table exists in database: ☒ Append rows, ☐ Remove existing table and contained data, ☐ Fail
- Changing: Columns to write (SET in SQL): Manual, Pattern, Type

Table View:

#	RowID	id_tipo_consumo	nombre_tipo_consumo	unidad_medida	Write Status	Write Error
1	Row0	TC-01	Datos	GB	1	
2	Row1	TC-02	Minutos	min	1	
3	Row2	TC-03	SMS	mensajes	1	

Insertión de dim_tipo_consumo



DB Writer Configuration:

- Database Table: Schema name: telecom_dw, Table name: dim_region
- If table exists in database: ☒ Append rows, ☐ Remove existing table and contained data, ☐ Fail
- Changing: Columns to write (SET in SQL): Manual, Pattern, Type

Table View:

#	RowID	id_region	region	provincia	canton	Write Status	Write Error
1	Row0	REG-064	Chorotega	Guanacaste	Hojancha	1	
2	Row13	REG-039	Central	Cartago	Jiménez	1	
3	Row25	REG-056	Chorotega	Guanacaste	Santa Cruz	1	
4	Row49	REG-026	Central	Alajuela	Palmares	1	
5	Row63	REG-041	Central	Cartago	Alvarado	1	
6	Row75	REG-066	Pacífico Central	Puntarenas	Esparza	1	
7	Row1...	REG-081	Huetar Caribe	Limón	Guácimo	1	
8	Row1...	REG-052	Central	Heredia	San Pablo	1	
9	Row1...	REG-074	Brunca	Puntarenas	Coto Brus	1	
10	Row1...	REG-062	Chorotega	Guanacaste	Nandayure	1	
11	Row1...	REG-055	Chorotega	Guanacaste	Nicoya	1	

Inserción de dim_region

DB Writer

Database Table

Schema name: telecom_dw

Table name: dim_tipo_incidencia

⚙️ Browse

If table exists in database

☒ Append rows

☐ Remove existing table and contained data

☐ Fail

Changing

Columns to write (SET in SQL)

Manual Pattern Type

Discard Apply Apply and Execute

► 1: Input Data with Write Status ■ 2: DB Data ⚙️ Flow Variables

Rows: 9 | Columns: 5 | % Sorting ▾ Filter

Table Statistics

Q Search

#	RowID	id_tipo_incidencia	nombre_tipo	categoria_incidencia	Write Status	Write Error
1	Row7	INT-01	Falla de conexión a internet	Técnica	1	⊘
2	Row57	INT-07	Consulta sobre plan	Comercial	1	⊘
3	Row1...	INT-04	Problema con equipo/router	Técnica	1	⊘
4	Row1...	INT-06	Facturación incorrecta	Facturación	1	⊘
5	Row1...	INT-02	Lentitud del servicio	Técnica	1	⊘
6	Row2...	INT-09	Problema de portabilidad	Comercial	1	⊘
7	Row2...	INT-08	Solicitud de cambio de plan	Comercial	1	⊘
8	Row5...	INT-03	Corte de señal de TV	Técnica	1	⊘
9	Row8...	INT-05	Falla en llamadas/datos móviles	Técnica	1	⊘

Inserción de dim_tipo_incidencia

DB Writer

Database Table

Schema name: telecom_dw

Table name: dim_canal_atencion

⚙️ Browse

If table exists in database

☒ Append rows

☐ Remove existing table and contained data

☐ Fail

Changing

Columns to write (SET in SQL)

Manual Pattern Type

Discard Apply Apply and Execute

► 1: Input Data with Write Status ■ 2: DB Data ⚙️ Flow Variables

Rows: 5 | Columns: 5 | % Sorting ▾ Filter

Table Statistics

Q Search

#	RowID	id_canal	nombre_canal	tipo_canal	Write Status	Write Error
1	Row7	CAN-05	Redes Sociales	Digital	1	⊘
2	Row52	CAN-01	Call Center	Telefónico	1	⊘
3	Row1...	CAN-03	App Móvil	Digital	1	⊘
4	Row1...	CAN-04	Oficina Comercial	Presencial	1	⊘
5	Row2...	CAN-02	Chat en línea	Digital	1	⊘

Inserción de dim_canal_atencion

DB Writer

Database Table

Schema name: telecom_dw

Table name: dim_servicio

Append

If table exists in database

☒ Append rows

☐ Remove existing table and contained data

☐ Fail

Changing

Columns to write (SET in SQL)

Manual Pattern Type

Discard Apply Apply and Execute

► 1: Input Data with Write Status 2: DB Data Flow Variables

#	RowID	id_servicio	nombre_servicio	categoria_servicio	Write Status	Write Error
1	Row1	SRV-01	Internet	Fijo	1	
2	Row27	SRV-02	Móvil		1	
3	Row1...	SRV-03	TV	Entretenimiento	1	

Inserción de dim_servicio

DB Writer

Database Table

Schema name: telecom_dw

Table name: dim_plan

Append

If table exists in database

☒ Append rows

☐ Remove existing table and contained data

☐ Fail

Changing

Columns to write (SET in SQL)

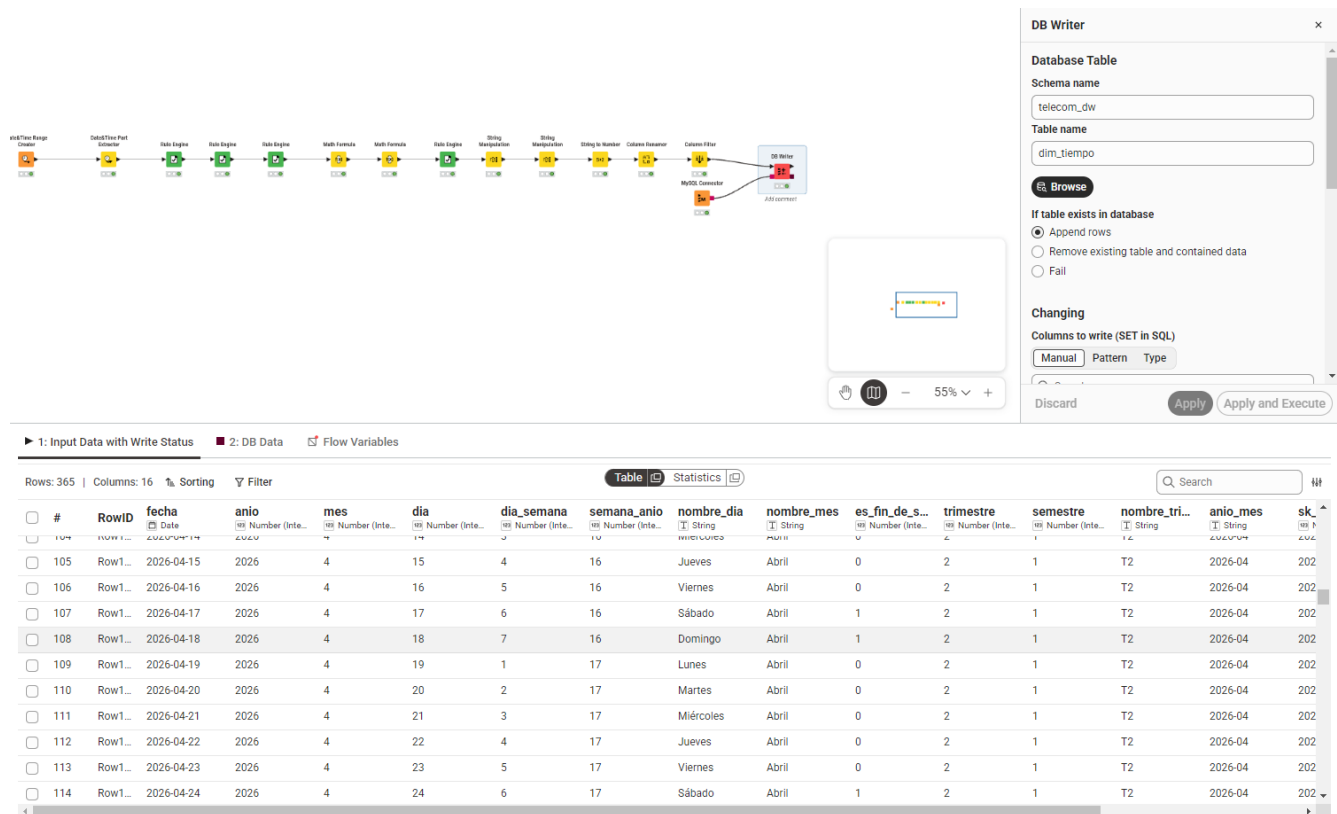
Manual Pattern Type

Discard Apply Apply and Execute

► 1: Input Data with Write Status 2: DB Data Flow Variables

#	RowID	id_plan	nombre_plan	tipo_plan	Write Status	Write Error
1	Row0	PLN-06	Combo Hogar (Internet+TV)	Postpago	1	
2	Row25	PLN-09	Pyme Full	Empresarial	1	
3	Row49	PLN-05	Internet Hogar Premium	Postpago	1	
4	Row75	PLN-11	Corporativo Conectividad	Corporativo	1	
5	Row1...	PLN-01	Móvil Prepago Basico	Prepago	1	
6	Row1...	PLN-10	Corporativo Enterprise	Corporativo	1	
7	Row1...	PLN-03	Móvil Postpago Premium	Postpago	1	
8	Row1...	PLN-02	Móvil Postpago Basico	Postpago	1	
9	Row2...	PLN-07	Combo Total Hogar	Postpago	1	
10	Row3...	PLN-04	Internet Hogar Basico	Postpago	1	
11	Row3...	PLN-08	Pyme Conectividad	Empresarial	1	

Inserción de dim_canal_atencion



DB Writer

Database Table

Schema name

telecom_dw

Table name

dim_tiempo

⚙️ Browse

If table exists in database

☒ Append rows

☐ Remove existing table and contained data

☐ Fail

Changing

Columns to write (SET in SQL)

Manual Pattern Type

Discard Apply Apply and Execute

► 1: Input Data with Write Status ■ 2: DB Data 🚩 Flow Variables

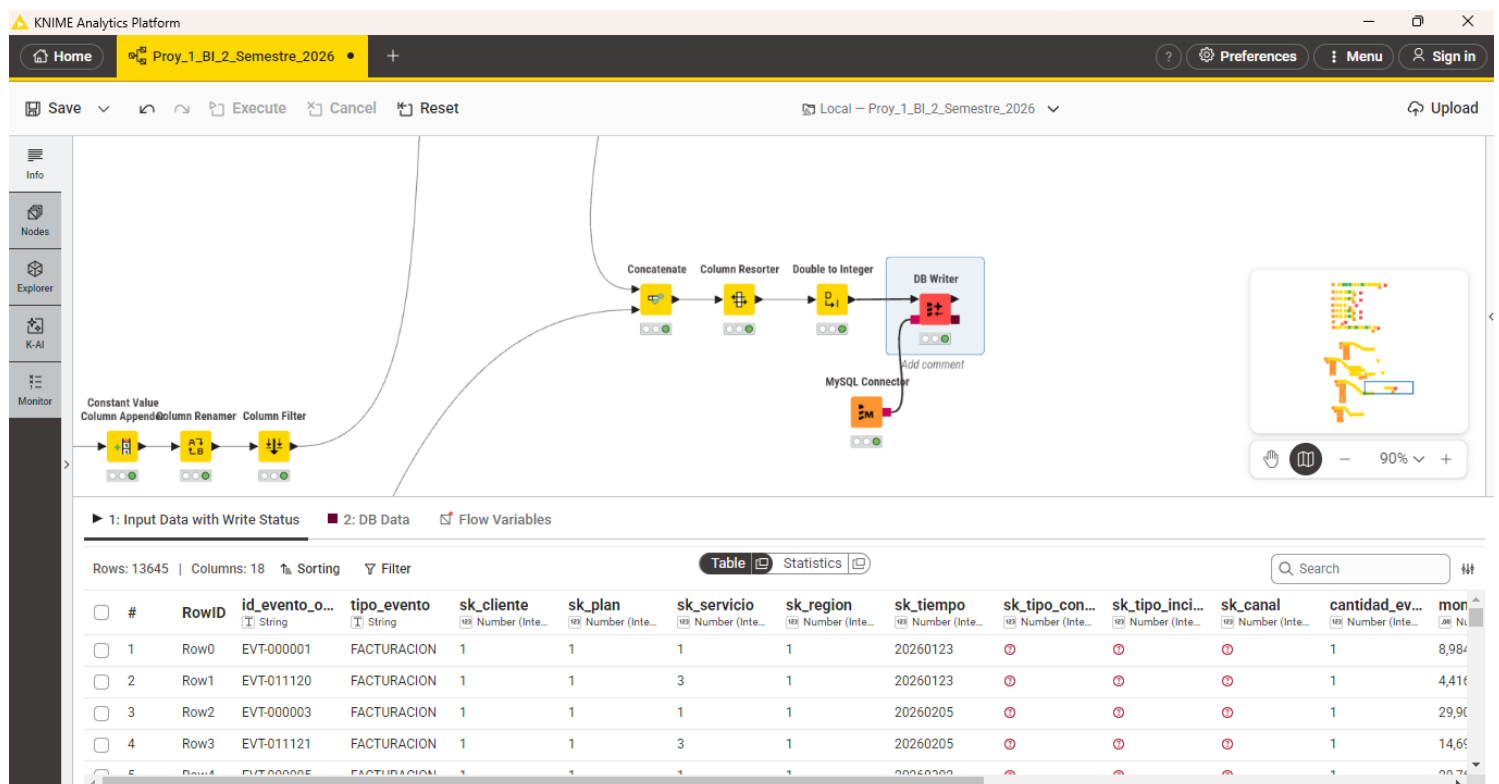
Rows: 365 | Columns: 16 🔍 Sorting ▾ Filter

Table 📄 Statistics 📊

Search

#	RowID	fecha	anio	mes	dia	dia_semana	semana_anio	nombre_dia	nombre_mes	es_fin_de_s...	trimestre	semestre	nombre_tri...	anio_mes	sk...
105	Row1...	2026-04-15	2026	4	15	4	16	Jueves	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
106	Row1...	2026-04-16	2026	4	16	5	16	Viernes	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
107	Row1...	2026-04-17	2026	4	17	6	16	Sábado	Abril	1	2	1	T2	2026-04	202
108	Row1...	2026-04-18	2026	4	18	7	16	Domingo	Abril	1	2	1	T2	2026-04	202
109	Row1...	2026-04-19	2026	4	19	1	17	Lunes	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
110	Row1...	2026-04-20	2026	4	20	2	17	Martes	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
111	Row1...	2026-04-21	2026	4	21	3	17	Miércoles	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
112	Row1...	2026-04-22	2026	4	22	4	17	Jueves	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
113	Row1...	2026-04-23	2026	4	23	5	17	Viernes	Abril	0	2	1	T2	2026-04	202
114	Row1...	2026-04-24	2026	4	24	6	17	Sábado	Abril	1	2	1	T2	2026-04	202

Evidencias de tabla de hechos



KNIME Analytics Platform

Home Proj_1_BI_2_Semestre_2026 +

Save Execute Cancel Reset

Local - Proj_1_BI_2_Semestre_2026 Upload

Info Nodes Explorer K-AI Monitor

Constant Value Column Appender Column Renamer Column Filter

Concatenate Column Resorter Double to Integer DB Writer

MySQL Connector

► 1: Input Data with Write Status ■ 2: DB Data 🚩 Flow Variables

Rows: 13645 | Columns: 18 🔍 Sorting ▾ Filter

Table 📄 Statistics 📊

Search

#	RowID	id_evento_o...	tipo_evento	sk_cliente	sk_plan	sk_servicio	sk_region	sk_tiempo	sk_tipo_con...	sk_tipo_inci...	sk_canal	cantidad_ev...	mon
1	Row0	EVT-000001	FACTURACION	1	1	1	1	20260123	⓪	⓪	⓪	1	8,984
2	Row1	EVT-011120	FACTURACION	1	1	3	1	20260123	⓪	⓪	⓪	1	4,416
3	Row2	EVT-000003	FACTURACION	1	1	1	1	20260205	⓪	⓪	⓪	1	29,90
4	Row3	EVT-011121	FACTURACION	1	1	3	1	20260205	⓪	⓪	⓪	1	14,65

Ejecución de fact_telecomunicaciones

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

demo_mvc

sys

telecom

telecom_dw

veterinaria

Administration Schemas

Information

Schema: telecom_dw

telecom_dimensional*

Limit to 1000 rows

139) ENGINE=InnoDB;

140

141

142 • SELECT tipo_evento, COUNT(*) AS total

143 FROM telecom_dw.fact_telecomunicaciones

144 GROUP BY tipo_evento

145 ORDER BY tipo_evento;

146

147

148

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Result Grid

Form Editor

tipo_evento	total
CANCELACION	84
CONSUMO	7162
FACTURACION	5989
INCIDENCIA	410

Ejecución tipo_evento de tabla de hechos

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 - W...

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

demo_mvc

sys

telecom

telecom_dw

veterinaria

Administration Schemas

Information

Schema: telecom_dw

telecom_dimensional*

Limit to 1000 rows

150 -- Consulta medida por evento

151 • SELECT

152 tipo_evento,

153 COUNT(*) AS total_filas,

154 COUNT(monto_facturado) AS con_monto_facturado,

155 COUNT(cantidad_consumida) AS con_consumo,

156 COUNT(tiempo_resolucion_horas) AS con_tiempo_resolucion,

157 COUNT(incidencia_resuelta) AS con_estado_resolucion,

158 COUNT(antiguedad_cancelacion_meses) AS con_antiguedad_cancelacion

159 FROM telecom_dw.fact_telecomunicaciones

160 GROUP BY tipo_evento

161 ORDER BY tipo_evento;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

Result Grid

tipo_evento	total_filas	con_monto_facturado	con_consumo	con_tiempo_resolucion	con_estado_resolucion	con_antiguedad_cancelacion
CANCELACION	84	0	0	0	0	84
CONSUMO	7162	0	7162	0	0	0
FACTURACION	5989	5989	0	0	0	0
INCIDENCIA	410	0	0	325	410	0

Result 5 x

Read Only

Ejecución de medida por cada evento

KNIME Analytics Platform

Home | Proj_1_BI_2_Semestre_2026 | Preferences | Menu | Sign in

Save | Execute | Cancel | Reset | Local - Proj_1_BI_2_Semestre_2026 | Upload

Column Filter

Column filter: Manual | Pattern | Type

Search: []

Excludes: id_cliente, id_plan, id_region, id_servicio, fecha_evento

Includes: id_evento..., tipo_evento, monto_fact..., sk_cliente, sk_plan

Discard | Apply | Apply and Execute

► 1: Filtered table | Flow Variables

Rows: 5989 | Columns: 9 | Sorting | Filter

#	RowID	id_evento_origen	tipo_evento	monto_facturado	sk_cliente	sk_plan	sk_region	sk_tiempo	sk_servicio	cantidad_evento
1	Row0...	EVT-000001	FACTURACION	8,984	1	1	1	20260123	1	1
2	Row1...	EVT-011120	FACTURACION	4,416	1	1	1	20260123	3	1
3	Row3...	EVT-000003	FACTURACION	29,902	1	1	1	20260205	1	1
4	Row4...	EVT-011121	FACTURACION	14,698	1	1	1	20260205	3	1
5	Row6...	EVT-000005	FACTURACION	29,768	1	1	1	20260302	1	1

Rama facturación ETL

KNIME Analytics Platform

Home | Proj_1_BI_2_Semestre_2026 | Preferences | Menu | Sign in

Save | Execute | Cancel | Reset | Local - Proj_1_BI_2_Semestre_2026 | Upload

Column Filter

Column filter: Manual | Pattern | Type

Search: []

Excludes: id_cliente, id_plan, id_region, fecha_alta, fecha_baja

Includes: id_evento..., tipo_evento, sk_cliente, sk_plan, sk_region

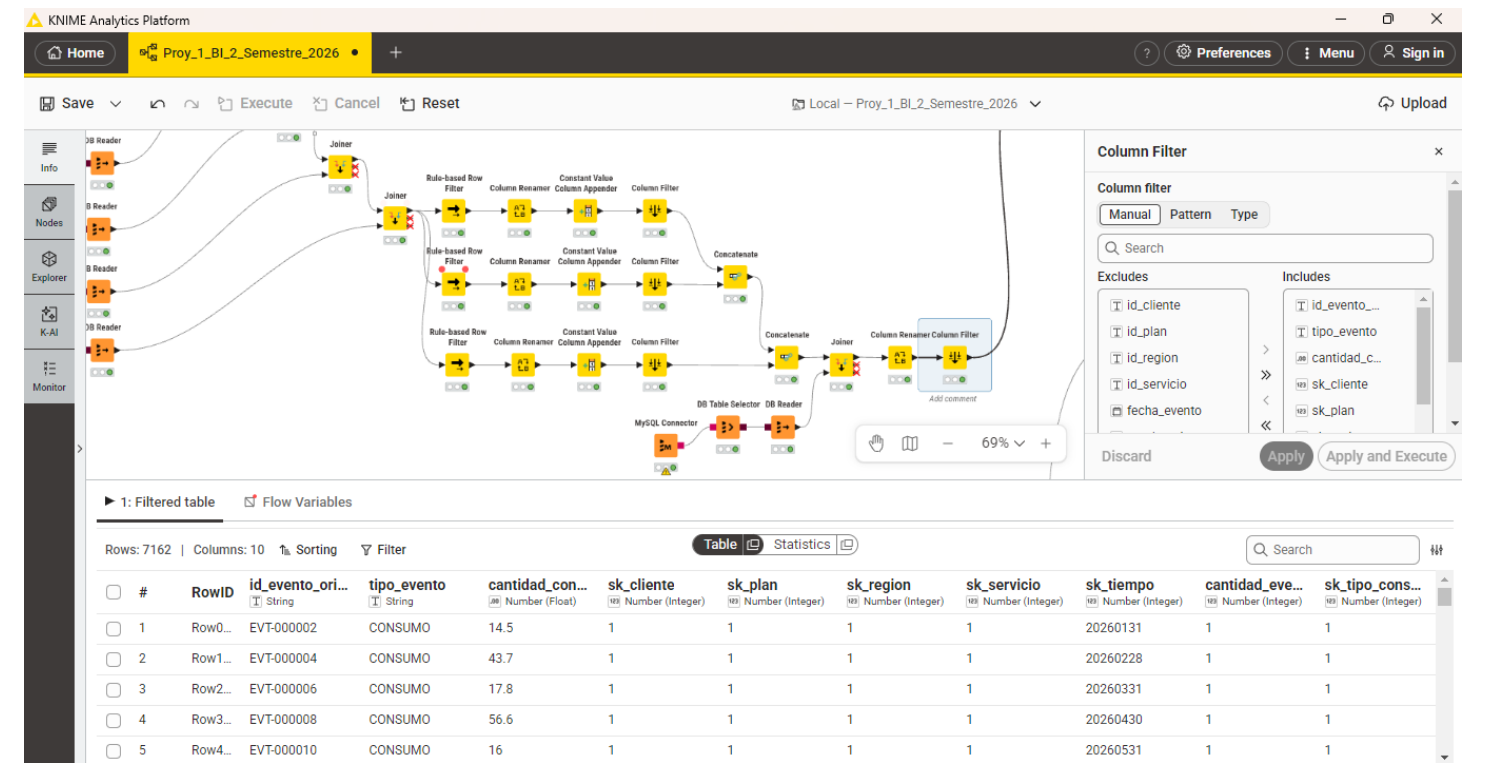
Discard | Apply | Apply and Execute

► 1: Filtered table | Flow Variables

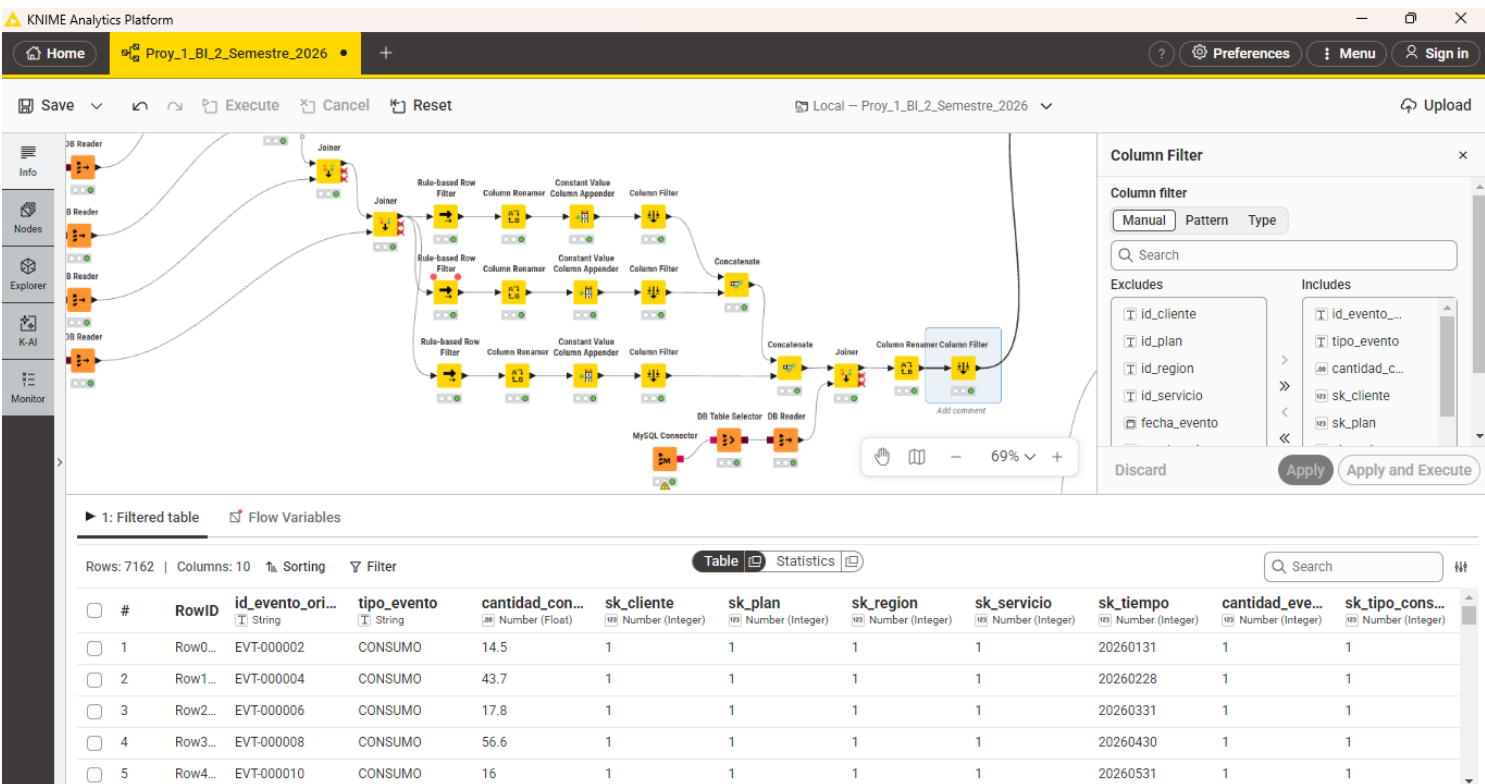
Rows: 84 | Columns: 8 | Sorting | Filter

#	RowID	id_evento_origen	tipo_evento	sk_cliente	sk_plan	sk_region	sk_tiempo	antiguedad_cance...	cantidad_evento
1	Row2...	EVT-000163	CANCELACION	10	7	10	20260202	8	1
2	Row2...	EVT-000224	CANCELACION	14	9	13	20260222	2	1
3	Row3...	EVT-000279	CANCELACION	17	9	15	20260121	23	1
4	Row6...	EVT-000500	CANCELACION	30	7	24	20260514	2	1
5	Row8...	EVT-000704	CANCELACION	42	7	25	20260324	4	1

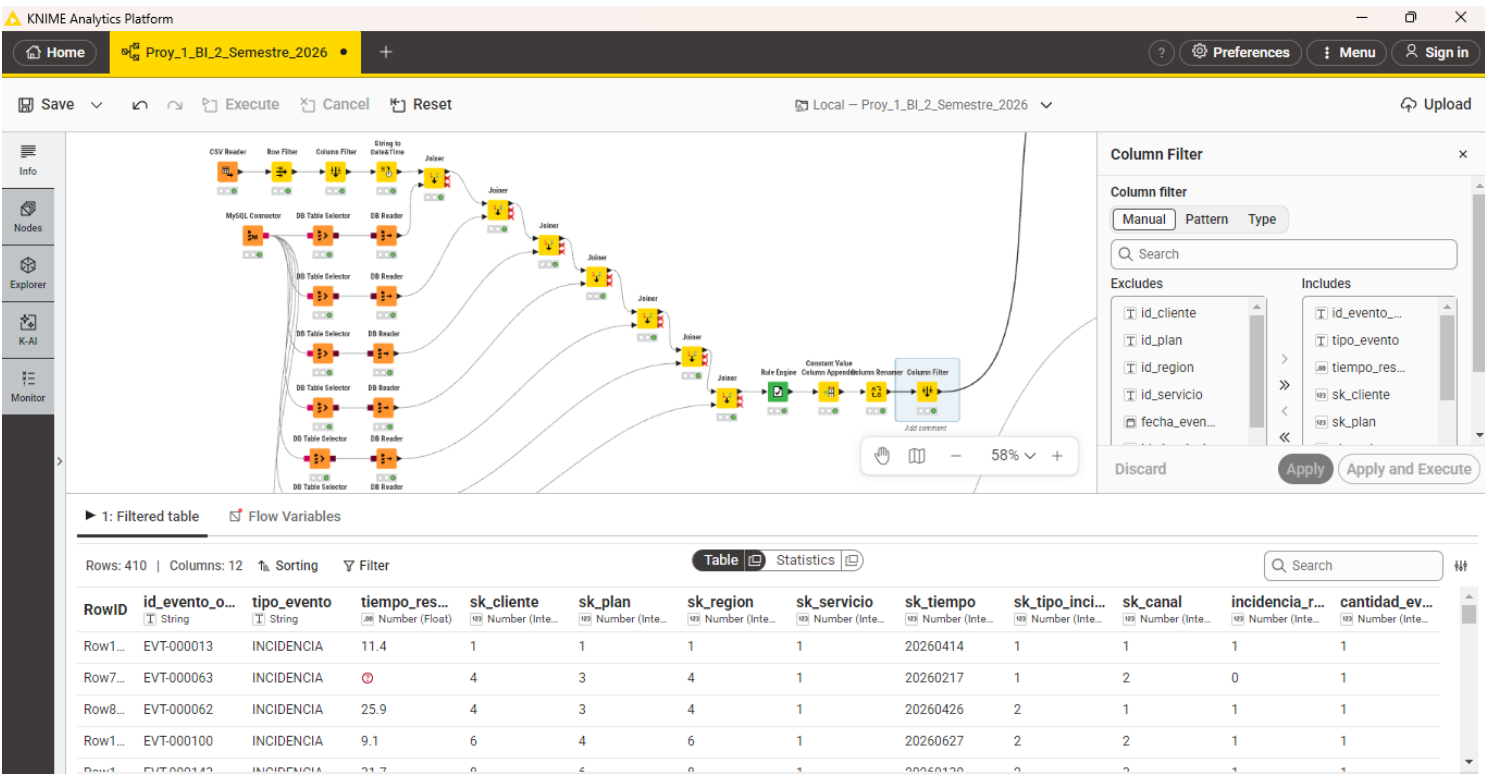
Rama cancelación



Rama cancelación



Rama consumo



V. Solución analítica, validación, hallazgos

A. Componente analítico implementado

El componente analítico de la solución fue implementado en Power BI a partir del modelo dimensional almacenado en MySQL. Su propósito es presentar de forma visual e interactiva los principales resultados obtenidos para los procesos de facturación, consumo de servicios, atención de incidencias y cancelaciones de clientes.

La solución está organizada en cinco páginas, cada una orientada a responder una de las preguntas de negocio definidas en el proyecto. Estas páginas permiten analizar los ingresos facturados por plan, servicio y segmento; la distribución del consumo de datos, minutos y SMS; la cantidad y tiempo de resolución de incidencias; el comportamiento de la tasa de cancelación; y la distribución de los ingresos según el nivel de consumo de los clientes.

Para facilitar el análisis, el dashboard incorpora visualizaciones como gráficos de barras, gráficos de líneas, tablas e indicadores generales, además de filtros que permiten explorar la información según variables como periodo, región, segmento, plan, servicio, canal de atención y antigüedad del cliente, de acuerdo con el proceso analizado.

De esta manera, el componente analítico permite consultar los resultados desde diferentes perspectivas, comparar categorías y periodos, e identificar patrones relevantes en la información. Las visualizaciones implementadas sirven como base para responder las preguntas de negocio y realizar la interpretación de los resultados presentada en los apartados siguientes.

B. Respuestas a las preguntas de negocio

1. ¿Qué planes, servicios y segmentos de clientes generan mayores ingresos facturados por región y periodo?

Durante enero a junio de 2026 se registró un total facturado de aproximadamente ₡202,19 millones. Los planes que generaron mayores ingresos fueron Corporativo Conectividad, con ₡34,4 millones, Corporativo Enterprise, con ₡31,8 millones, y Pyme Conectividad, con ₡31,7 millones. Por servicio, Internet presentó el mayor monto facturado, con aproximadamente ₡115 millones, seguido de Móvil, con ₡61 millones, y TV, con ₡26 millones. En cuanto a los segmentos, Residencial aportó el mayor ingreso total, con cerca de ₡79 millones, seguido de Corporativo, con ₡66 millones, y Pyme, con ₡57 millones. Estos resultados corresponden al conjunto de las regiones y al periodo completo, mientras que los filtros del tablero permiten consultar cómo cambia la distribución al seleccionar una región o un mes específico.

2. ¿Cómo se distribuye el consumo de datos, minutos u otros servicios según plan, segmento y periodo?

Durante el periodo analizado se registraron aproximadamente 220,88 mil GB de datos, 1,94 millones de minutos y 248,28 mil SMS. El consumo de minutos se concentró principalmente en los planes Corporativo Enterprise y Corporativo Conectividad, con alrededor de 390 mil y 370 mil minutos, respectivamente, seguidos de Pyme Full, con cerca de 300 mil minutos. En el consumo de datos, los planes Corporativo Enterprise, Pyme Conectividad, Pyme Full y Corporativo Conectividad presentaron los mayores valores visibles, cercanos a 40 mil GB cada uno, aunque las etiquetas redondeadas no permiten establecer diferencias exactas entre ellos. El tablero permite filtrar los resultados por segmento y periodo para examinar la distribución dentro de cada grupo. Los GB, minutos y SMS deben interpretarse por separado, debido a que representan unidades de consumo diferentes.

3. ¿Qué tipos de incidencias concentran más casos y mayores tiempos de resolución según canal, región y servicio?

Se registraron 410 incidencias durante el periodo analizado, con un tiempo promedio de resolución de 19,72 horas. La solicitud de cambio de plan fue el tipo de incidencia más frecuente, con 54 casos, seguida de la lentitud del servicio, con 50, y los problemas con el equipo o router, con 48. En cuanto al tiempo promedio de resolución, las fallas en llamadas o datos móviles presentaron el mayor valor visible, con aproximadamente 24 horas, seguidas de los problemas con el equipo o router, con 23 horas, y los cortes de señal de TV, con 22 horas. Esto muestra que el tipo de incidencia más frecuente no fue el que requirió más tiempo promedio para resolverse. Los filtros de canal, región y servicio permiten consultar estas diferencias para grupos específicos.

4. ¿Cómo se comporta la tasa de cancelación, calculada sobre los clientes activos al inicio de cada mes, según plan, antigüedad del cliente, segmento y periodo?

La tasa de cancelación mensual presentó variaciones durante enero a junio de 2026. En enero fue de 2,27 %, con 12 clientes cancelados sobre 529 activos al inicio del mes, y en febrero aumentó a 3,20 %, con 17 cancelados sobre 532 activos. Posteriormente disminuyó a 2,03 % en marzo y a 1,23 % en abril, que fue el mes con la menor tasa. En mayo alcanzó su valor más alto, de 3,74 %, con 22 clientes cancelados sobre 588 activos, y en junio descendió a 2,58 %, con 15 cancelados sobre 581 activos. Por lo tanto, el comportamiento no presentó un aumento o una disminución constante durante el semestre. El tablero permite examinar estas tasas por plan, rango de antigüedad y segmento, y las tarjetas muestran la cantidad de clientes activos y cancelados al seleccionar un mes.

5. ¿Cómo se distribuyen los ingresos facturados entre los clientes con nivel de consumo promedio bajo, medio y alto durante enero a junio de 2026?

Los clientes con nivel de consumo promedio alto concentraron el mayor monto facturado durante el semestre, con aproximadamente ₡83 millones, seguidos de los clientes con nivel medio, con cerca de ₡78 millones, y los de nivel bajo, con alrededor de ₡42 millones. La distribución muestra que los grupos de consumo alto y medio aportaron la mayor parte de los ingresos facturados. Estos resultados representan el ingreso total de cada grupo y no el ingreso promedio por cliente, por lo que las diferencias también pueden estar relacionadas con la cantidad de clientes y los planes contratados en cada nivel. Los montos del gráfico están redondeados, de modo que su suma puede diferir ligeramente del total general de ₡202,19 millones.

VI. Cierre

A. Hallazgos principales

A partir de los resultados obtenidos mediante la solución de Inteligencia de Negocios, se identificaron distintos patrones relevantes en los procesos de facturación, consumo de servicios, atención de incidencias y cancelaciones de clientes. Estos hallazgos permiten resumir el comportamiento general de la empresa durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2026 y se relacionan directamente con las preguntas de negocio planteadas en el proyecto. En relación con la facturación, se registró un ingreso total aproximado de ₡202,19 millones durante el periodo analizado. El plan Corporativo Conectividad presentó el mayor monto facturado, con aproximadamente ₡34,4 millones, seguido por Corporativo Enterprise y Pyme Conectividad. Al analizar los ingresos por servicio, Internet concentró la mayor facturación, con cerca de ₡115 millones, mientras que, por segmento, Residencial presentó el mayor monto total, con aproximadamente ₡79 millones.

Respecto al consumo de servicios, se registraron aproximadamente 220,88 mil GB de datos, 1,94 millones de minutos y 248,28 mil SMS. Los resultados muestran diferencias importantes entre los planes, principalmente en el consumo de minutos, donde los planes orientados a clientes corporativos presentan algunos de los valores más elevados. Esto evidencia que el comportamiento de consumo varía según el tipo de plan contratado y el segmento al que pertenece el cliente.

En el proceso de atención de incidencias se contabilizaron 410 casos, con un tiempo promedio de resolución de 19,72 horas. La solicitud de cambio de plan fue el tipo de incidencia con mayor cantidad de registros, alcanzando 54 casos. Sin embargo, las incidencias relacionadas con fallas en llamadas o datos móviles presentaron uno de los mayores tiempos promedio de resolución, cercano a las 24 horas. Esto permite observar que los tipos de incidencia más frecuentes no necesariamente son los que requieren mayor tiempo para su resolución.

En cuanto a las cancelaciones, la tasa presentó variaciones durante los seis meses analizados. El valor más bajo se registró en abril, con 1,23 %, mientras que el valor más alto se presentó en mayo, con 3,74 %. Los resultados muestran que el comportamiento de las cancelaciones no se mantuvo constante durante el periodo y que existen diferencias entre los distintos meses analizados.

El análisis de los ingresos según el nivel de consumo mostró que los clientes clasificados con consumo Alto generaron aproximadamente ₡83 millones, seguidos por los clientes de nivel Medio, con cerca de ₡78 millones. Por su parte, los clientes clasificados con consumo Bajo generaron aproximadamente ₡42 millones, presentando una diferencia considerable respecto a los otros dos grupos.

En conjunto, estos resultados permiten identificar diferencias claras entre los planes, servicios, segmentos y niveles de consumo, así como variaciones en el comportamiento de las incidencias y cancelaciones durante el periodo analizado.

B. Conclusiones principales

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de forma práctica las etapas principales de una solución de inteligencia de negocios, desde la comprensión del caso de negocio hasta la construcción de un *dashboard* para el análisis y procesamiento de datos. Durante el desarrollo del proyecto, el uso de herramientas separadas para cada etapa, como KNIME para el proceso ETL y Power BI para el análisis y la visualización, permitió comprobar en la práctica la diferencia entre una herramienta de transformación de datos y una de herramienta de análisis.

El proyecto al realizarse con un carácter iterativo permitió la corrección temprana de errores conceptuales o de negocio que se iban presentando en el proyecto, esto permitiendo la evolución continua por entregables del proyecto y la generación de la solución de inteligencia de negocios. Esto confirmando que la documentación o requerimientos de un proyecto de este tipo no puede cerrarse por completo antes de validarla con lo solicitado por el negocio.

El trabajo con datos sintéticos generados con inteligencia artificial específicos para la solución de inteligencia de negocios planteada permitió concentrar el esfuerzo del equipo de trabajo en el diseño de la solución, la construcción del ETL y la creación del *dashboard* de análisis. Así permitiendo evitar las limitaciones de utilizar información real o sensible, cumpliendo así con el propósito académico del proyecto, pero restándole cierto realismo laboral al proyecto.

C. Limitaciones encontradas

En primer lugar, el análisis está basado en datos sintéticos que corresponden al periodo de enero a junio de 2026, por lo que los patrones identificados, aunque permiten validar el funcionamiento de la solución de la propuesta de inteligencia de negocios, no se debe interpretar como el comportamiento real de una empresa de telecomunicaciones. También, el alcance temporal limita lo que es la posibilidad de identificar tendencias de largo plazo o comportamientos que sucedan fuera del periodo analizado.

Además, la solución depende de la calidad y nivel de detalle disponible en la fuente de datos. Para permitir el análisis de ingresos por servicio fue necesario desglosar las facturas asociadas a varios servicios y distribuir el monto facturado entre ellos, procurando conservar el monto total original de cada factura. Por esta razón, los análisis por servicio dependen de la regla utilizada para realizar dicho desglose.

También, la clasificación de los clientes según su nivel de consumo promedio (sea bajo, medio o alto), corresponde a las reglas definidas para el proyecto y periodo analizado, por lo que los niveles deben de interpretarse dentro del contexto tal cual, y podrían requerirse ajustes si se incorporan nuevos periodos, clientes o patrones de consumo.

Por último, otra de las limitaciones del proyecto es que la actualización de los datos no es automática. Para incorporar información nueva es necesario ejecutar nuevamente el proceso ETL en KNIME, cargar los datos en MySQL y luego actualizar Power BI. Esto hace que el proceso requiera intervención manual cada vez que se quieran actualizar los datos.

D. Posibles mejoras futuras

Como mejora futura, se sugiere incluir datos reales de una compañía de telecomunicaciones, dado que el proyecto fue creado con datos simulados. Esto facilitaría la evaluación del desempeño del modelo en situaciones típicas de la operación y proporcionaría resultados que respalden decisiones empresariales. Asimismo, se podría extender el periodo de estudio a uno o varios años para detectar tendencias, fluctuaciones estacionales y alteraciones en el comportamiento de los consumidores.

Asimismo, se podría automatizar la ejecución del proceso ETL en KNIME junto con la actualización de los paneles en Power BI, para que nuevos datos se agreguen de forma periódica. Esta optimización podría incluir verificaciones que identifiquen entradas duplicadas, datos ausentes y discrepancias entre las tablas, así como un registro de errores que aliente su análisis y rectificación.

En el modelo dimensional, una mejora consistiría en mantener un registro de la historia de las modificaciones en los atributos de los clientes, tales como su segmento o región. Esto haría posible examinar cada acontecimiento en función de las características que poseía el cliente en ese momento. Igualmente, se podría documentar el consumo mensual para analizar su desarrollo y añadir a la clasificación promedio aplicada durante el semestre.

Se podrían extender los tableros con métricas como el ingreso medio por cliente, la evolución mensual del consumo y el porcentaje de incidencias solucionadas. Sería beneficioso incluir comparaciones entre diferentes periodos y detalles que faciliten el análisis de los resultados. Con una mayor cantidad de información histórica, el proyecto podría ampliarse a modelos predictivos para reconocer a los clientes con mayor riesgo de cancelar sus servicios y facilitar la planificación de estrategias de retención.

E. Referencias

KNIME AG. (s. f.). KNIME Analytics Platform documentation. <https://docs.knime.com/ap/latest/>

MySQL. (n.d.). <https://www.mysql.com/>

Power BI - Data Visualization | Microsoft Power Platform. (n.d.). <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-bi>